



Fig. 15-18. Radioculografía que muestra un canal estrecho lumbar (imagen en caña de bambú).

también potenciales evocados multimodales para descartar lesiones subclínicas.

Tratamiento: se efectúa sobre la base de corticoides en dosis altas.

Adrenomieloneuropatía

En esta enfermedad hay una alteración en la vaina de mielina asociada con insuficiencia suprarrenal (véase cap. 20, Errores congénitos del metabolismo). Se hereda ligada al cromosoma X pero en las mujeres se pueden observar formas más benignas de la enfermedad. Existen variantes clínicas de acuerdo con el mayor o menor compromiso de los nervios periféricos, la médula y, en ocasiones, el cerebro.

Está causada por cúmulo de ácidos grasos de cadena muy larga y su dosaje es el método diagnóstico de elección. Existe una historia familiar positiva en aproximadamente el 50% de los casos y el cuadro, con algunas variantes, se manifiesta por una paraparesia espástica progresiva en los varones. La presencia de síndrome de Addison es muy sugestiva de esta enfermedad.

MIELOPATÍAS INFECCIOSAS

Mielitis virales

Mielopatía por HIV

Es una complicación relativamente infrecuente de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). Se cree que afecta a alrededor del 1% de los casos aunque tal vez sea más común, pero no tenga repercusión clínica debido a que en las series con estudios patológicos se comunican alteraciones medulares entre el 11% y el 22% de los casos. El cuadro clínico no es muy diferente del de otras mielopatías en pacientes con sida pero desde el punto de vista anatomopatológico es muy característico.

Los pacientes desarrollan un cuadro de paraparesia asociada con trastornos sensitivos y esfinterianos. El cuadro es insidioso y en el inicio suele ser atribuido a una debilidad generalizada debido a la enfermedad de base. La sensibilidad profunda suele estar desproporcionadamente comprometida. La mielopatía por HIV suele presentarse en forma tardía aunque en ocasiones puede hacerlo de manera precoz en el curso de esta infección. La anatomía patológica muestra una severa desmielinización y espongirosis, y las columnas posteriores y las laterales resultan las más afectadas, en especial en los segmentos torácicos. No se sabe con exactitud cuál es el mecanismo de acción del virus en esta enfermedad debido a que se observan alteraciones similares en pacientes con cáncer u otros estados de inmunodepresión. Esta mielopatía vacuolar no se observa en niños. El diagnóstico se hace por exclusión de otras mielopatías observadas en infectados por HIV, y el estudio más útil es la RM de la médula espinal. Si la RM es negativa se efectuará una punción lumbar con examen de LCR en busca de HIV u otros gérmenes patógenos, incluso citomegalovirus (CMV) y herpes simple 1 y 2.

No hay tratamiento eficaz para la mielopatía por HIV.

HTLV-I o mielopatía espástica tropical

Es un cuadro infrecuente en la Argentina, en especial en Buenos Aires, aunque tal vez no en el norte del país. Es muy común en países limítrofes como el Perú y, en menor medida, en Chile, en el Caribe y en Japón, de donde surgen las descripciones originales. Se transmite por la sangre y el contacto sexual, como el HIV. El

HTLV-1 está relacionado también con la leucemia/linfoma de linfocitos T. Se calcula que uno de cada 250 infectados desarrolla la mielopatía. El cuadro clínico típico es el de una paraparesia progresiva con poco trastorno sensitivo y compromiso esfinteriano precoz (fig. 15-19).

Anatomía patológica: se produce una degeneración de las vías largas que afectan el haz piramidal, los tractos espinocerebelosos y espinotalámicos con alteraciones vasculares en el cerebro y la médula espinal.

Tratamiento: los tratamientos ensayados hasta el presente no han sido satisfactorios, y los más usados han sido los esteroides.

Enterovirus

Desde que se cuenta con una vacuna eficaz, esta enfermedad, causada especialmente por los poliovirus, es excepcional en Occidente y sólo se la debe sospechar en inmigrantes no vacunados. Se caracteriza por una parálisis flácida asociada con fiebre alta y pleocitosis en el LCR. El virus tiene predilección por las células del asta anterior de la médula donde produce un síndrome de compromiso de la neurona motora inferior con atrofia muscular, fasciculaciones, hipotonía y arreflexia; de modo característico los esfínteres y la sensibilidad están conservados. Tras la infección, la parálisis se instala en un par de días o se desarrolla en forma progresiva en el término de semanas. El riesgo de parálisis aumenta con la edad. Otros enterovirus, entre ellos los coxsackie y echovirus, pueden causar mielitis.

Herpes virus

Los herpes simples, tipo 2, citomegalovirus y varicela-zoster pueden causar mielopatías.

El virus varicela-zoster permanece en los ganglios de la raíz posterior y se disemina en forma centrífuga causando neuralgias herpéticas pero, en ocasiones, lo hace en forma centripeta, y causa una mielopatía necrosante. Las complicaciones neurológicas del herpes se tratan con aciclovir, valaciclovir, ganciclovir, valganciclovir, foscarnet y cidofovir.

El virus de Epstein-Barr y otros sólo provocan mielitis en ocasiones.

Otros virus

Entre el 20% y el 40% de las mielitis están asociadas con virus que en la actualidad, gracias



Fig. 15-19. Imagen hiperintensa en la secuencia T1 luego de la administración de gadolinio en la RM de un paciente con paraparesia espástica tropical.

al avance de los métodos diagnósticos, pueden tipificarse con mayor precisión, pero que en su gran mayoría no tienen tratamiento específico.

Mielopatías bacterianas

Sífilis

La sífilis es muy infrecuente en la actualidad, pero debe ser tomada en cuenta en el diagnóstico diferencial de las mielopatías, en especial desde el advenimiento del sida. La infección del SNC se produce dentro del año de la infección sifilítica. Los síntomas o signos son raros en este período, pero en el secundarismo se pueden registrar cefaleas, meningismo y más raramente meningitis. La mielopatía sifilítica (tabes dorsal) constituía en la era preantibiótica la causa más común de enfermedad medular, pero en la actualidad es excepcional que en nuestro medio se pueda encontrar un médico joven con experiencia personal sobre este tema. El compromiso vascular medular, la destrucción o compresión de la médula por un goma o por una paquime-

ningitis hipertrófica y la meningomielitis son otras formas de compromiso medular en esta infección. Se ha estimado que el compromiso espinal sifilítico comprende la quinta parte del compromiso encefálico.

Tuberculosis

Es frecuente en los países en vías de desarrollo pero rara en los desarrollados. La lesión medular por lo general es consecuencia del compromiso vertebral (mal de Pott) (véase fig. 15-15). La porción anterior de la médula se suele ver comprometida en esta enfermedad, a la que llega por diseminación hematógena, linfática o por contigüidad del pulmón. En forma característica compromete el disco intervertebral, lo que provoca una discitis que permite el diagnóstico diferencial de otros cuadros semejantes. El compromiso medular puede resultar en una sección medular completa.

Otras mielopatías bacterianas

Las mielitis supuradas son infrecuentes y las bacterias que las producen son por lo general estafilococos, estreptococos, *Escherichia coli* y *Nocardia*. A menudo son secundarias a infecciones vecinas aunque pueden diseminarse por vía hematógena desde focos distantes y desarrollar abscesos medulares. Las mielopatías asociadas con bacterias en general son parainfecciosas y similares a las posinfecciosas o posvaccinales. En estos casos las causas son variadas e incluyen las neumonías por micoplasma y neumococo. La borreliosis, que además puede causar mielopatías, es muy común en Europa y los Estados Unidos, pero rara en nuestro medio.

Mielopatías micóticas

Son muy raras y están causadas por hongos que invaden el espacio peridural, por lo general secundarias al compromiso de una vértebra vecina. Algunos hongos pueden producir reacciones granulomatosas.

Mielopatías parasitarias

Hidatidosis

Uno de los cuadros medulares parasitarios más frecuentes en nuestro medio es el producido

por la hidatidosis y se observa en especial en el sur de nuestro país. Compromete en particular la región torácica e invade el hueso, y comprime luego la médula. En otras latitudes se observa con mayor frecuencia el compromiso por esquistosomiasis. La cisticercosis es muy común en México, Ecuador, Perú y Bolivia, así como en el norte de la Argentina.

Abscesos epidurales

Es una emergencia neuroquirúrgica que puede evolucionar en forma más o menos indolente o en forma aguda. La mayor parte de ellos es causada por estafilococo aureus aunque puede estar implicada una serie de bacterias. La diseminación de la infección puede ser secundaria a un foco de osteomielitis vecino en una vértebra o de un foco distante por diseminación hematógena. El cuadro sugestivo es el de un compromiso medular de rápida evolución asociado con fiebre y dolor local en el segmento vertebral afectado. Los consumidores de drogas por vía intravenosa son un grupo de alto riesgo para este tipo de patología.

Aracnoiditis

La inflamación de la aracnoides puede ser secundaria a su irritación por diversas causas, como la presencia de sangre, punciones lumbares, mielografías, anestias peridurales o raquídeas, o cirugía. La aracnoiditis produce proliferación de tejido conectivo con engrosamiento de las meninges y obliteración del espacio subaracnoideo que incluye los vasos sanguíneos. En los casos más graves la médula y las raíces nerviosas se encuentran comprimidas por bandas de tejido conectivo. La RM, así como las mielografías, muestran imágenes más o menos características, pero es de lamentar que no exista un tratamiento demasiado eficaz para esta patología.

LESIONES MEDULARES VASCULARES

La irrigación medular está organizada por pares de arterias que se originan en la aorta y ramas de la subclavia y de las arterias ilíacas internas. Los segmentos torácicos y lumbares reciben irrigación de la aorta y de las ilíacas mientras que el mayor aporte vascular de la médula cervical es el de las arterias vertebrales, a

partir de las cuales se forma la arteria espinal anterior y las espinales posterolaterales. Los segmentos originados en la aorta se dividen en ramas anteriores y posteriores. Un vaso de la rama posterior, la arteria espinal, ingresa a través del agujero de conjunción y se ramifica en forma irregular para formar las arterias espinales anteriores y posteriores, y también las arterias radicales anteriores y posteriores, las cuales irrigan las raíces y los ganglios espinales (fig. 15-20).

La mayor parte de la vascularización se efectúa a través de siete arterias espinales anteriores y diez posteriores, de las cuales la más importante es la arteria radicular magna o arteria de Adamkiewicz, que por lo general se origina del lado izquierdo de la médula, entre D10 y L3. La gran variabilidad en la irrigación medular hace muy difícil determinar con precisión el déficit secundario a la obstrucción de una determinada arteria. La arteria espinal anterior irriga los dos tercios anteriores de la médula, que incluyen los haces corticoespinales anteriores y laterales y los tractos espinotalámicos, mientras que las espinales posteriores irrigan los cordones posteriores (fascículos gracilis y cuneatus).

El síndrome de la arteria espinal anterior se caracteriza por un límite sensitivo dissociado, con pérdida de la sensibilidad superficial y conservación de la sensibilidad profunda con parálisis por debajo del nivel de la lesión, por lo general asociado con **shock medular** (hipotonía y arreflexia) y compromiso esfinteriano. Este cuadro puede ser causado por aterosclerosis, disección aórtica (aneurismas de aorta abdominal), vasculitis, etcétera.

Las hemorragias son menos frecuentes y por lo general están en relación con el uso de anticoagulantes o con la presencia de malformaciones arteriovenosas. Pueden presentarse dentro de la médula o en el espacio peridural. Se requiere un diagnóstico temprano y la evacuación quirúrgica del hematoma.

MIELOPATÍAS SECUNDARIAS A ENFERMEDADES DEL TEJIDO CONECTIVO

Artritis reumatoidea

Puede causar lesión medular por múltiples mecanismos: lesión ósea, discitis, paquimeninigitis o compresión medular por formación de

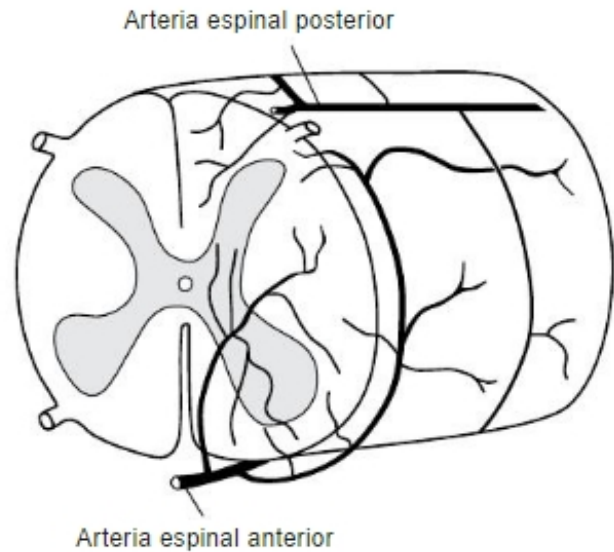


Fig. 15-20. Vascularización de la médula espinal.

panus. El cuadro más grave y bien conocido es la compresión medular alta secundaria a luxación atlantoaxoidea con protrusión de la odontoides.

Enfermedad de Sjögren

Se caracteriza por ojos y boca secos, y artritis no inflamatoria; el compromiso medular puede resultar en un cuadro agudo, uno lento y progresivo o una hemorragia intramedular. Algunos pacientes han mejorado con el tratamiento con corticosteroides.

Lupus eritematoso sistémico

El compromiso medular es raro en este cuadro y, cuando sucede, el paciente presenta evidentes signos de lupus. La causa no es clara pero se cree que la vasculitis, los anticuerpos antifosfolípidos y la hipercoagulabilidad podrían desempeñar un papel en su etiopatogenia.

Sarcoidosis

Esta enfermedad granulomatosa crónica puede comprometer múltiples órganos y sistemas, afectar el sistema nervioso en el 5% de los casos. Puede afectar la médula en forma progresiva causando una paraparesia con compromisos sensitivo y esfinteriano. El diagnóstico definitivo se efectúa con la biopsia que muestra un granuloma epitelioides. No resulta claro el significa-

do de la disminución de los niveles de la enzima convertidora de angiotensina en el LCR. Se trata con dosis altas de corticoides o inmunosupresores y radioterapia.

MIELOPATÍAS NUTRICIONALES

Déficit de vitamina B₁₂

Puede estar causado por una dieta inadecuada o por una falla en su absorción en el intestino delgado debido a un déficit del factor intrínseco (anemia perniciosa).

En la anemia perniciosa el cuadro neurológico se puede producir aun en ausencia de anemia megaloblástica con valores normales de vitamina B₁₂, lo que dificulta enormemente el diagnóstico. Se debe efectuar la prueba de Schilling y el dosaje de ácido metilmalónico cuando se sospecha esta enfermedad.

Pueden hallarse afectados los nervios periféricos, los nervios ópticos y la médula espinal, lo que produce un trastorno progresivo de la marcha que se vuelve ataxo-espástica con trastornos en la sensibilidad profunda y signos de compromiso piramidal. También puede existir compromiso cognitivo y en el examen físico se observan zonas de vitiligo. La afección medular también se conoce como degeneración combinada subaguda de la médula y en la anatomía patológica se observan focos de desmielinización en las columnas posteriores y laterales de la médula.

El tratamiento temprano con cianocobalamina o hidroxycobalamina produce la remisión de la sintomatología. La dosis de cianocobalamina es de 1.000 µg por vía intramuscular diariamente durante la primera semana, una administración semanal durante los tres meses siguientes y una mensual con posterioridad. No se conoce, sin embargo, por qué motivo el déficit de vitamina B₁₂ produce esta desmielinización aunque se sabe que es un cofactor en la síntesis de colina y es importante en la conversión de metilmalonil CoA, a succinil CoA, ambas importantes en la constitución de la vaina de mielina.

MIELOPATÍAS METABÓLICAS

Mielopatía en la insuficiencia hepática

La encefalopatía hepática se acompaña con frecuencia de disfunción medular y un cuadro

mielopático progresivo; también se puede observar en alcohólicos y otros pacientes con cortocircuitos (shunts) portosistémicos. Se produce una desmielinización de los cordones laterales y posteriores de la médula.

Mielopatías paraneoplásicas

Las paraneoplasias son síndromes asociados con tumores, pero no dependientes de metástasis ni de invasión directa por el tumor. Pueden preceder, acompañar o suceder en el tiempo a la aparición del tumor. En muchos casos la causa es desconocida, pero en otros se han encontrado anticuerpos circulantes contra el tejido nervioso o una infección viral concomitante. Por lo general son cuadros infrecuentes; quizás el más común es la degeneración subaguda de cerebelo, y la asociación más usual es con el tumor de células pequeñas del pulmón.

La mielopatía paraneoplásica es rara y mucho menos habitual que la producida por compresión medular por metástasis o por radioterapia o quimioterapia intratecal. Puede presentarse en forma aislada o asociada a otros síndromes paraneoplásicos, como degeneración cerebelosa, neuropatía periférica, etc. La más típica es la mielopatía necrosante en asociación con linfomas, leucemias o tumor de células pequeñas del pulmón. Se caracteriza por una disfunción de rápida evolución que compromete la médula en sentido ascendente y produce una paraplejía flácida. No hay tratamiento eficaz. Se ha asociado a infecciones por herpes simple tipo 2. Cuando la mielopatía se asocia con encefalitis límbica se encuentran autoanticuerpos anti Hu y su sola presencia sugiere efectuar una extensa investigación en busca de una neoplasia.

Mielopatía asociada con la radioterapia

Es un cuadro iatrogénico y otra de las formas de mielopatía asociadas con tumores. Está en relación con la dosis recibida, la dosis por sesión y el volumen de tejido irradiado.

El mecanismo de acción de los rayos ejerce una acción directa sobre el tejido nervioso y la vascularización de la médula espinal. Esta complicación puede ocurrir hasta en el 2% de los casos. Puede presentarse en forma aguda o hasta varios años después de la irradiación, en cuyo caso suele presentarse como un cuadro de hemisección medular (síndrome de Brown-Séquard).

Las columnas posteriores y posterolaterales se encuentran especialmente afectadas por áreas de necrosis que comprometen las sustancias gris y blanca. No hay un tratamiento específico.

Mielopatías tóxicas

Son secundarias a una variedad de agentes que incluyen tóxicos industriales, anestésicos espinales, agentes de contraste angiográficos o mielográficos, agentes usados para diluir fármacos, etc. Los mecanismos involucrados son diversos: desde una acción tóxica directa sobre las células nerviosas hasta vasoespismo. El metotrexato intratecal puede provocar una mielopatía permanente o transitoria como la producida por la heroína intravenosa.

Otras causas infrecuentes de mielopatías

Entre las lesiones neurológicas por descargas eléctricas se encuentran también las mielopatías que pueden, asimismo, ser causadas por barotrauma.

Las mielopatías secundarias a trastornos hereditarios se describirán en el capítulo sobre heredoataxias.

Bibliografía

Adam RD, Victor M. Viral infections of the nervous system. In: Principles of Neurology. 4th ed. New York: McGraw Hill;1989.

- Aminoff M (ed). Neurology and General Medicine, New York: Churchill Livingstone; 1989.
- Berger JR. Syphilis of the spinal cord. In: Handbook of the Spinal Cord, Vol. 5, Daviddoff RA (ed). New York: Marcel Dekker; 1987.
- Berman M, Feldman S, Alter M, Zilber N, Kahana E. Acute transverse myelitis: incidence and etiologic considerations. Neurology 1982;31:966.
- Delattre J-Y, Posner JB. Neurological complications of chemotherapy and radiation therapy. Chapter 21. In: Aminoff M (ed). Neurology and General Medicine. New York: Churchill Livingstone; 1989.
- DeJong RN. Neurologic Examination. New York: Harper & Row; 1979.
- Enzmann DR, De La Paz, RL, Rubin JB (eds). Magnetic Resonance of the Spine. St. Louis: C.V. Mosby Company; 1990.
- Henson RA, Urich H. Cancer and the Nervous System. London: Blackwell Scientific Publications; 1982.
- Kincaid JC, Dyken ML. Myelitis and myelopathy. Chapter 48. In: Baker AB, Baker LH (eds) Clinical Neurology. New York: Harper & Row; 1982.
- Masaryk TJ. Neoplastic Disease of the Spine. Radiol Clin North Am 1991; 29:829-45.
- Mastaglia FL. Iatrogenic (drug-induced) disorders of the nervous system. In: Aminoff M (ed) Neurology and General Medicine. New York: Churchill Livingstone; 1989.
- Richter RW. Drug abuse. In: Rowland LP (ed). Merritt's Textbook of Neurology. Philadelphia: Lea & Febiger; 1984.
- Ropper AH, Martin JB. Diseases of the spinal cord. In: Wilson JD, Braunwald E, Isselbacher KJ (eds). Harrison's - Principles of Internal Medicine. New York: McGraw-Hill; 1991.
- Smith AS, Blaser SI. Infectious and inflammatory processes of the spine. Radiol Clin North Am 1991; 29:809-27.
- Smoker WRK, Godersky JC, Knutson RK, et al. The role of MR imaging in evaluating metastatic spinal disease. AJNR 1987; 8:901-8.

EPIDEMIOLOGÍA

Los tumores cerebrales representan la segunda causa de muerte por afecciones del sistema nervioso y son los que siguen en frecuencia a los accidentes cerebrovasculares. La incidencia anual de estos tumores, aplicables a toda las poblaciones en general, es de aproximadamente diez casos nuevos cada 100.000 habitantes por año, y se considera que cuatro de ellos fallecen anualmente debido a causas relacionadas con ellos. Por debajo de los 20 años de edad, las posibilidades de presentar un tumor cerebral se sitúan en aproximadamente 130 casos cada 100.000 habitantes (datos obtenidos del Central Brain Tumors Registry of the United States, CBTRUS, 1998). Dentro de la distribución tumoral se estima que los gliomas y otros tumores neuroepiteliales son los más habituales debido a que ocupan el 49% de los casos, mientras que los meningiomas les siguen en frecuencia al acumular el 27%.

Existen numerosas teorías con respecto a las causas involucradas en el proceso de degeneración neoplásica, y un gran número de trabajos han estudiado profundamente los factores probables de su producción,¹ pero sólo pudieron relacionar algunos de éstos con el desarrollo de ciertos tipos tumorales.

Varios estudios han asociado el desarrollo tumoral a factores genéticos,² ocupacionales y ambientales. Con respecto a ciertas actividades laborales de riesgo, se ha consignado la incidencia tumoral relacionada con el manejo de sustancias químicas, plásticos y caucho,³ y se la ha comparado con la incidencia tumoral en pacientes sin riesgo ocupacional.⁴ Es bien conocida la asociación entre exposición a radiaciones ionizantes y desarrollo tumoral, sobre todo relacionada con ciertos tipos tumorales, como sarcomas, gliomas y meningiomas.^{5,6} Se han encontrado y descrito algunos casos de tumores relacionados con traumatismos de diferente magnitud, sufridos previamente.⁷⁻⁸ Algunas infecciones del sistema nervioso central (SNC) también han sido asociadas con un mayor riesgo de desarrollo de tumores intracraneales.⁹ Recientemente, con el

incremento del uso de telefonía celular y ante sus posibles implicaciones en la oncogénesis, se realizaron diferentes estudios con el fin de establecer la relación existente entre el manejo de teléfonos celulares y el riesgo de inducir tumores cerebrales. Muscat¹⁰ no encontró ninguna relación entre la incidencia de tumores cerebrales y el uso o manipulación de teléfonos celulares.

BIOLOGÍA Y DESARROLLO TUMORAL

Las células normales se vuelven potencialmente neoplásicas cuando su DNA es dañado. Existen claras evidencias que demuestran que las alteraciones sucesivas del DNA, sean éstas por mutación espontánea o por interacción de agentes químicos o ambientales, representan el primer hito en los procesos celulares de transformación maligna. Los tumores se originan de células que presentan una alteración en su regulación de crecimiento y que proliferan de manera exponencial con relación a factores genéticos o ambientales interactuantes. Una vez producida la transformación maligna, el desarrollo tumoral depende del equilibrio existente entre la proliferación y la pérdida celular, esta última, íntimamente relacionada con la inmunidad del huésped. En general, y sin tratamiento, predomina la proliferación celular y, por consiguiente, el desarrollo tumoral.

INCIDENCIA POR EDAD Y SEXO

La edad promedio de incidencia para todos los tumores primarios intracraneales es de aproximadamente 54 años.¹ Para glioblastomas y meningiomas, la edad promedio de presentación es de 62 años (CBTRUS, 2000). La distribución etaria difiere para diferente histología y sitio tumoral, lo que sugiere posibles diferentes factores etiológicos para diferentes tipos histológicos. Por ejemplo, la incidencia de meningiomas aumenta con la edad: comienza a declinar a par-

tir de la octava década de vida. De manera diferente, el pico de edad para astrocitomas es de 65 a 75 años, y para los oligodendrogliomas, de 35 a 45 años. Algunas de estas diferencias pueden reflejar diferentes tiempos de exposición a factores oncogénicos, diferente número de alteraciones genéticas necesarias para la transformación maligna o la necesidad de un mayor compromiso del estado inmunológico para aquellos tumores que se presentan a mayor edad. Por otro lado y teniendo en cuenta los mismos parámetros, no es fácil explicar la incidencia de ciertos tumores en la infancia, como el caso del meduloblastoma.

Si tenemos en cuenta la incidencia por sexo, los meningiomas afectan un 80% más al sexo femenino, los tumores de nervios craneales no presentan diferencias por sexo y los gliomas son más habituales en el sexo masculino debido a que afectan 40% más que a las mujeres.¹¹

Un estudio de McKinley¹² publicado en el año 2000 observó que las diferencias en la incidencia de gliomas en favor del sexo masculino comienzan en la pubertad, se hacen más evidentes hasta la menopausia y luego decrecen, lo que sugiere un efecto protector de las hormonas femeninas.

INCIDENCIA

Tumores primarios

Los tumores primarios representan entre el 50% y el 70% de la totalidad de los tumores intracraneales y poseen una mayor incidencia en el sexo masculino (relación masculino-femenino: 1,7/1). Con relación al grupo histológico, los gliomas ocupan entre el 40% y el 60%, y los meningiomas, entre el 10% y el 30% de los casos. En cuanto al sexo, los gliomas son más frecuentes en la población masculina (1,5/1) y los meningiomas, en la femenina (1,8 /1).¹³

Tumores secundarios

Las metástasis cerebrales representan la complicación más común del cáncer sistémico y son la segunda afección del SNC presente en pacientes oncológicos, tras la encefalopatía metabólica.¹⁴ Debido a los nuevos programas de tratamiento oncológico disponibles en la actualidad y al uso de estudios sofisticados de imágenes, se ha incrementado la frecuencia de metástasis cerebrales en virtud de la mayor supervivencia obtenida, por lo general, en estos pacientes.

Con respecto a la localización de los tumores secundarios, en el 80% de los casos se localizan en los hemisferios cerebrales, entre el 10% y el 15%, en el cerebelo y en el 3-5%, en el tronco cerebral.¹⁵

Las metástasis son tumores extraaxiales, por lo tanto su tratamiento de elección es la cirugía para lesiones únicas y la radiación para tumores múltiples. En los últimos tiempos se ha optado por la radiocirugía como tratamiento de elección en metástasis pequeñas y asintomáticas (fig. 16-1).

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Los tumores del sistema nervioso central presentan características particulares que los diferencian del resto de las neoplasias desarrolladas en otros órganos y aparatos. Se encuentran confinados a un espacio limitado dentro del cerebro y contenidos en un entorno rígido, el cráneo, que les confiere una mayor limitación en su expansión, ya sea que se trate de un proceso benigno o de alta malignidad. Con poca frecuencia son multicéntricos (> 10% de los casos) y excepcionalmente metastatizan dentro del SNC o fuera de él. Todo esto lleva a que la clínica sea en general bien definida y que, ya sea por daño nervioso directo, compresiones o desplazamiento de las diferentes estructuras, se presente un cuadro sintomático localizador, que por su carácter progresivo es sugestivo de un crecimiento tumoral. Debido a su limitada expansión dentro del cráneo, con frecuencia aparecen signos y síntomas inespecíficos que son comunes a diferentes localizaciones, como un síndrome de hipertensión endocraneana, mareos y alteraciones psíquicas y de la conciencia.

Al margen de los signos inespecíficos, el crecimiento tumoral produce signos de focalización que pueden ser irritativos o deficitarios. Los primeros producen crisis convulsivas, y si éstas son crisis parciales tienen valor localizador. Los signos deficitarios son variados y dependen de la localización tumoral. Tienen la particularidad de su instalación progresiva, característica del crecimiento tumoral, y dan lugar a una serie de síndromes más o menos bien definidos que corresponden a la diferente topografía lesional. Si bien pueden estar combinados entre sí debido a la extensión tumoral, los principales síndromes topográficos se esquematizan en el cuadro 16-1.

DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS TUMORALES

Tumores gliales

Son los tumores intracraneales más comunes. Pueden ocurrir en cualquier sitio pero la mayoría se ubican supratentorialmente comprometiéndose con mayor preferencia los hemisferios cerebrales. En 1949, Kernohan²¹ los dividió en cuatro grados: I, II, III y IV. En 1988, Catherine Daumas-Duport reubicó los parámetros de estos grados sobre la base de la presencia de específicos hallazgos histológicos:²² pleomorfismo nuclear, número mitótico, proliferación endotelial y necrosis. De este modo se estableció que cada grado se correspondía con diferentes hallazgos. Grado I: ningún elemento evidenciable; grado II: presencia sólo de pleomorfismo nuclear; grado III: pleomorfismo nuclear, mitosis frecuente y proliferación vascular; grado IV: todo lo anterior más necrosis.

Tumores astrocíticos

Pueden ser clasificados en cinco subtipos: fibrilar, gemistocítico, protoplasmático, pilocítico y subependimario de células gigantes o subependimoma. La mayoría de los astrocitomas del adulto son fibrilares, cuya evolución en general es lenta aunque pueden evolucionar a grados de mayor anaplasia. Los astrocitomas gemistocíticos y protoplasmáticos son de grado intermedio pero con frecuencia progresan a un alto grado de malignidad. Se suelen localizar en los hemisferios cerebrales, también pueden situarse en el cerebelo, el tronco del encéfalo o la médula espinal.

La morfología varía con respecto a si son de bajo o alto grado de malignidad. Los astrocitomas de bajo grado son tumores infiltrantes, mal definidos, de la sustancia gris, que se expanden y distorsionan el cerebro subyacente. Su tamaño va desde unos pocos centímetros de diámetro hasta enormes lesiones que reemplazan el hemisferio cerebral y se extienden hacia el hemisferio contralateral. Las lesiones de mayor grado se caracterizan por una mezcla de zonas blancas duras y focos amarillentos más blandos de necrosis, así como alteraciones quísticas y hemorrágicas. A continuación se describen los astrocitomas más frecuentes.

Astrocitoma pilocítico

Es el único de esta serie grado I. Son tumores

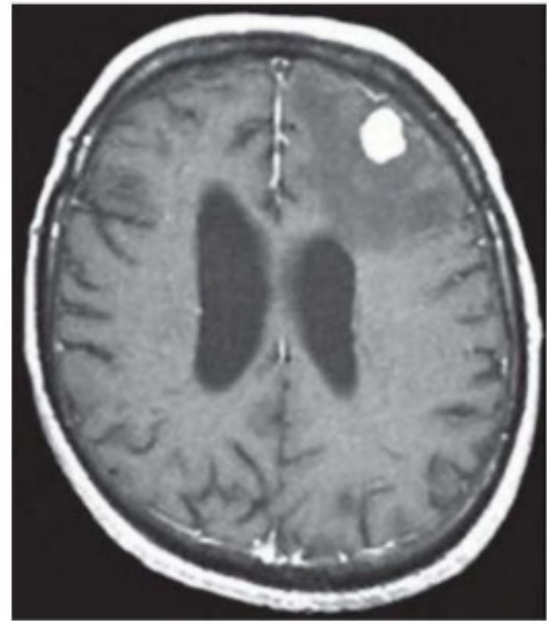


Fig. 16-1. Imagen típica de una metástasis.

de crecimiento muy lento y presentan una mínima tendencia a la malignización. Pueden crecer desde los nervios ópticos, el quiasma, el hipotálamo, el tronco cerebral, el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Con cierta frecuencia son quísticos y afectan sobre todo a niños y adultos jóvenes. El objetivo terapéutico principal es la resección quirúrgica completa, con lo que se obtiene habitualmente una larga supervivencia y el control de los síntomas (fig. 16-2).

Gliomatosis cerebral

La gliomatosis cerebral es una forma infrecuente de neoplasia glial que se caracteriza por proliferación e infiltrado encefálico difuso de células gliales en distintos estadios de diferenciación (pueden observarse zonas de glioblastoma y anaplasia, con rasgos morfológicos atípicos).²³ En general son de bajo grado histológico y pueden presentarse como tumores focales; algunos los clasifican como un subtipo de astrocitoma. Se forman con mayor frecuencia durante los primeros dos decenios de vida.

Histológicamente presentan astrocitos con distintos grados de polimorfismo. La afectación del SNC es difusa debido a que afecta ambos hemisferios, el tronco, el cerebelo e incluso la médula espinal.

Clínicamente las alteraciones observadas son inespecíficas; predominan las modificaciones en el estado mental, con cefaleas y/o crisis comiciales asociadas o sin ellas. En la resonancia

Cuadro 16-1. Principales síndromes topográficos

Síndrome	Hallazgos semiológicos	Síndrome	Hallazgos semiológicos
Frontal	1) Trastornos psíquicos a) Intelectuales: falta de atención b) Tímicos: humor efusivo, "moria" 2) Trastornos del tono a) Prensión forzada (grasping reflex) b) Reflejo oral: estimulación peribucal c) Reflejo de prensión del pie d) Resistencia a la movilización pasiva 3) Alteraciones de los reflejos a) Reflejo de Rossolino (área 4) b) Reflejo de Hoffman (área 6) 4) Signos oculomotores a) Desviación conjugada de cabeza y ojos b) Parálisis de movimientos oculares voluntarios (lesión bilateral área 8) 5) Trastornos del equilibrio a) Ataxia de la marcha 6) Trastornos del lenguaje a) Afasia motora pura 7) Trastornos de la praxia a) Apraxia bucofacial b) Apraxia de la marcha	Parietal (cont.)	3) Trastornos práxicos • Apraxia ideomotora bilateral • Apraxia ideatoria • Apraxia constructiva • Apraxia del vestido
		Occipital	1) Trastornos visuales a) Hemianopsias • Homónimas • Doble • Estomas hemianópticos b) Ceguera cortical (lesión área 17) c) Alucinaciones visuales • Alucinaciones • Metamorfopsias d) Agnosias visuales • De los objetos • De los colores • De los símbolos • De la fisonomía
		Cuerpo calloso	1) Trastornos psíquicos a) Trastornos de la memoria b) Modificaciones del carácter 2) Apraxia ideomotora • Trastornos en la realización de actos sencillos, pensados e intencionales 3) Ataxia callosa • Trastornos del equilibrio con tendencia a la caída hacia atrás 4) Trastornos gnósticos Se caracterizan por una esteroagnosia unilateral izquierda y por alexia pura 5) Síndrome de desconexión Caracterizado por: a) Disminución de la transferencia de una mano a la otra, del aprendizaje táctil o cinestésico b) Dificultad en la ejecución de órdenes por el hemicuerpo no dominante c) Alexia en el hemicuerpo visual no dominante
Temporal	1) Trastornos sensoriales y agnosias a) Auditivos • Sordera cortical • Agnosias auditivas • Amusia • Sordera verbal 2) Trastornos del lenguaje a) Afasia de Wernicke 3) Alucinaciones • Olfatorias • Auditivas • Gustativas • Visuales 4) Epilepsia temporal • Crisis uncinadas		
Parietal	1) Trastornos sensitivos a) Subjetivos • Parestesias • Epilepsia sensitiva b) Objetivos y agnosias táctiles • Agnosia táctil primaria o perceptiva • Agnosia táctil secundaria o asimbolia táctil 2) Trastornos del esquema corporal a) En el hemisferio dominante • Autotopoagnosia • Agnosia digital • Indistinción derecha izquierda b) En el hemisferio no dominante • Hemiasomatognosia • Anosoagnosia	Cerebelo	1) Trastornos de estática y de la marcha • Marcha tambaleante • Aumento de la base de sustentación 2) Trastornos de la coordinación de movimientos • Dismetría • Asinergia • Adiadococinesia • Discronometría • Temblor estático y cinético 3) Trastornos del tono muscular • Hipotonía • Reflejos pendulares

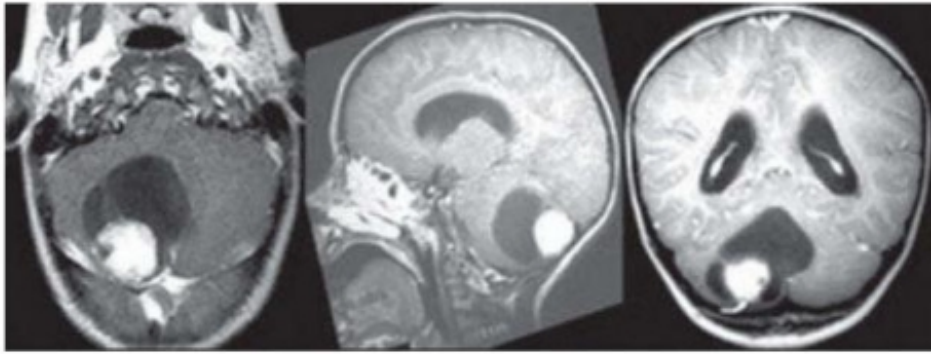


Fig. 16-2. Astrocitoma pilocítico con componente quístico.

magnética (RM) se halla una imagen anormal homogénea de límites imprecisos, hipointensa en T1 e hiperintensa en T2 y Flair que afecta las sustancias gris y blanca. Es habitual el compromiso bihemisférico, sobre todo en el hipotálamo, el tálamo y los ganglios basales, con engrosamiento de las circunvoluciones y una eventual extensión cerebelotroncal. De manera excepcional hay sectores de refuerzo posgadolinio, que demarcarían áreas de infiltración sin masa individualizable. También es posible observar un refuerzo leptomeníngeo por extensión de la enfermedad o, más raramente, secundario a la ruptura de la barrera hematoencefálica. Con respecto al pronóstico se considera que su vida media es de aproximadamente 14,5 meses según la edad, el estado clínico y su tipo de diferenciación: oligodendroglioma, mixto o astrocítico; estos últimos son los de peor pronóstico. El tratamiento es controvertido, sobre todo en los pacientes de edad avanzada. El protocolo habitual es la quimioterapia (temozolomida), seguida de radioterapia holocraneal (fig. 16-3).

Glioblastoma multiforme

Son los gliomas más malignos y relativamente más habituales. Existen dos formas de presentación y se denominan glioblastoma primario o "de novo" y glioblastoma secundario; este último se desarrolla a partir de la progresión tumoral de un astrocitoma de menor grado. Existen evidencias de que estos dos tipos constituyen entidades distintas que se presentan en pacientes de edad diferente y se desarrollan por alteraciones genéticas disímiles. Entre los datos que aporta esta teoría tenemos que el glioblastoma primario aparece en pacientes de mayor edad (quinta y sexta décadas de la vida) y se caracteriza por la amplificación o sobreexpresión de EGFR (receptores de factor de crecimiento epi-

dérmico), mientras que el glioblastoma secundario se presenta en pacientes más jóvenes y su característica genética es la alteración de la p53. Se localizan habitualmente en el compartimiento supratentorial y son infrecuentes a nivel infratentorial; se los considera en esta posición como una extensión de un tumor supratentorial. Con respecto a la clínica se consideran dependientes de la compresión que producen, de la destrucción parenquimatosa y del bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, así como de la compresión vascular. Se caracterizan por un déficit neurológico progresivo, pero en un 30% de los casos pueden presentar una crisis epiléptica.

Puede haber alteraciones psiquiátricas en el sentido de cambios de carácter y confusión. Un deterioro brusco del nivel de conciencia puede también ser la forma de comienzo y, en general, se debe a hemorragias intratumorales con edema peritumoral masivo o a una hidrocefalia por obstrucción de las vías de circulación del líquido cefalorraquídeo (LCR). Su pronóstico es sombrío y la supervivencia media esperable es de 52 semanas. El tratamiento, según su localización y extensión, es cirugía seguida de quimioterapia (temozolamida) y radioterapia (fig. 16-4).

Pronóstico

- Astrocitomas de bajo grado: los síntomas pueden mantenerse estáticos o progresar tan sólo en forma lenta durante varios años. Sin embargo, algunos pacientes entran en un período de deterioro clínico rápido que, por lo general, se relaciona con la aparición de características anaplásicas y un crecimiento más rápido del tumor.
- Astrocitomas anaplásicos: la duración de la supervivencia es variable (supervivencia media de 20 meses) pero la presencia de un índice

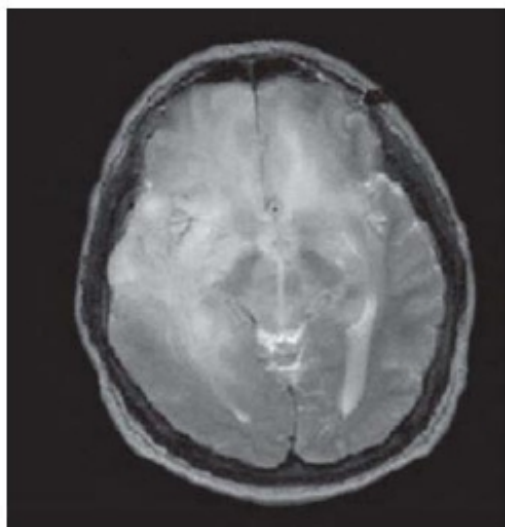


Fig. 16-3. Gliomatosis cerebral.

mitótico elevado o de una hiperplasia celular vascular tiende a asociarse con un mal pronóstico.

- Glioblastoma multiforme: pese a la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, la vida media es de 8 a 12 meses. Menos del 10% sobreviven a los dos años. Además, la supervivencia es considerablemente más baja en los pacientes de edad avanzada.

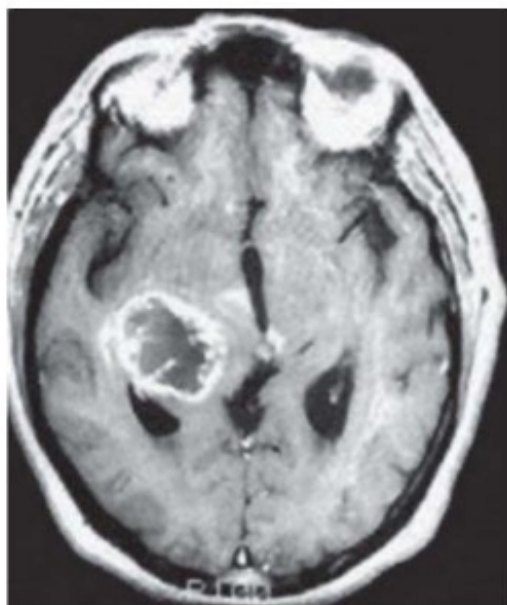


Fig. 16-4. Glioblastoma multiforme.

Tumores oligodendrogliales

Oligodendroglioma

Los oligodendrogliomas son tumores supuestamente derivados de las células de la oligodendroglía, representan un grupo peculiar de tumores cerebrales primarios y acumulan entre un 4% y un 18,8% de todos los tumores neuroepiteliales intracraneales. La OMS, en su clasificación del año 2000, los ha subdividido en oligodendrogliomas y oligodendrogliomas anaplásicos. A diferencia de los astrocitomas, que en el momento del diagnóstico son de alto grado, los oligodendrogliomas se suelen diagnosticar en grado II. Típicamente se presentan en adultos jóvenes o de mediana edad y son poco comunes en los niños. La mayoría son lesiones hemisféricas, localizadas sobre todo en el lóbulo frontal. El pronóstico del oligodendroglioma grado II es significativamente mejor, comparado con el del astrocitoma de grado II, y presenta supervivencias medias de 10 años o más desde el momento del diagnóstico. La característica genética de los oligodendrogliomas ha proporcionado algunas de las claves más importantes obtenidas para el diagnóstico de los gliomas difusos. En el 50-80% de los casos se observa una pérdida de los brazos cromosómicos 1p y 19q, y aún más, estas formas genéticas se asocian con una supervivencia prolongada y una respuesta más favorable a la quimioterapia con procarbazona, vincristina, cloroetilciclohexilnitrosourea (PVC) y/o radioterapia. La mayoría de los oligodendrogliomas se presentan como una lesión aislada de los hemisferios cerebrales. Por lo general son corticales o subcorticales, con menor frecuencia se sitúan en estructuras profundas y, muy ocasionalmente, pueden ser intraventriculares. Más extraña es su localización infratentorial o en la médula espinal. En ocasiones son multifocales. Con respecto a su tratamiento, se recurre a la cirugía cuando es posible una resección radical; la quimioterapia fundamentalmente y la radioterapia son las modalidades terapéuticas para utilizar, según el caso en particular (fig. 16-5).

Tumores de células ependimarias

Ependimoma

Se lo considera el tumor no astrocítico más frecuente y constituye el 5-6% de todos los tumores cerebrales primarios. Como su nombre lo implica, deriva de la transformación neoplásica de las células del epéndimo, por este motivo es un tumor principalmente intraventricular. Los

ependimomas interhemisféricos que no poseen una conexión demostrable con el ventrículo provendrían, presumiblemente, de restos de células ependimarias que permanecerían después de la fusión ependimaria en el desarrollo embrionario. Los ependimomas son tumores malignos de lento crecimiento cuyo rango de supervivencia se sitúa entre 2 y 20 años. Como la mayoría de los tumores cerebrales, no metastatiza fuera del SNC, y se considera que hasta un 10% de ellos pueden diseminarse a través de las vías de circulación del líquido cefalorraquídeo (LCR).²⁵ Aunque varios factores han sido asociados con el curso agresivo en estos tumores, la determinación del pronóstico en cada paciente es difícil. La ausencia de infiltración existente en los ependimomas haría suponer que una resección quirúrgica completa lograría la curación, y numerosos estudios han demostrado la correlación existente entre una exéresis quirúrgica radical y una larga supervivencia.²⁶ Con respecto a su tratamiento, la cirugía es la indicación habitual y principal, y se puede adicionar radioterapia y/o quimioterapia en algunos casos de recurrencia (fig. 16-6).

Tumores de los plexos coroideos

Se desarrollan a partir de la transformación neoplásica del epitelio de los plexos coroideos. Este epitelio especializado deriva del epéndimo y forma protrusiones papilares dentro del ventrículo, principalmente los laterales y el cuarto. Representan algo menos del 1% de los tumores cerebrales y aproximadamente el 4% de los tumores intracraneales pediátricos. Están descritas dos formas: papiloma y carcinoma de plexos coroideos. En los adultos se suelen situar a nivel del cuarto ventrículo, en su forma tanto benigna como maligna. En los niños, la localización más habitual es a nivel de los ventrículos laterales.

El papiloma de plexo corioideo es un tumor no infiltrativo y, por ende, no ofrece mayores dificultades para una exéresis quirúrgica. Rara vez se disemina localmente o a través de las vías de circulación de LCR.

En el carcinoma de plexo corioideo, en cambio, es posible observar tanto infiltración como diseminación subependimaria, y su conducta es mucho más agresiva que en el caso anterior.

Tumores neuronales

Gangliogliomas

Son tumores mixtos debido a que están com-

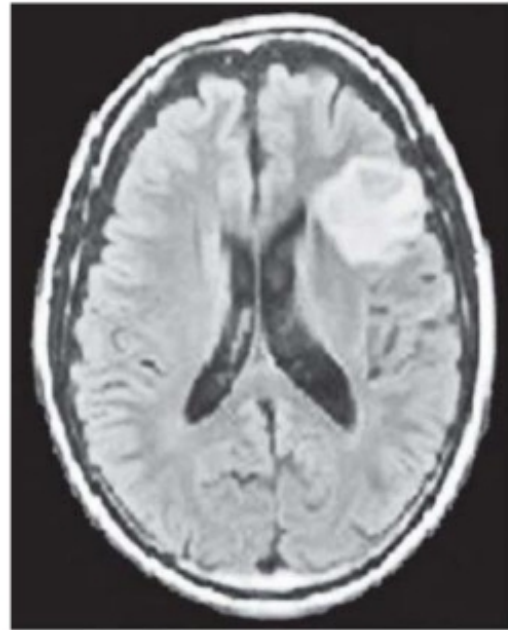


Fig. 16-5. Oligodendroglioma.

puestos por células gliales y neuronales. En su gran mayoría se presentan en la infancia y la adolescencia. Generalmente, entre el 75% y el 100% de los casos, producen crisis convulsivas que, en algunos casos, se presentan varios años antes de su diagnóstico. En la gran mayoría de los pacientes se sitúan en los lóbulos temporales y frontales, son más frecuentes en los primeros pero pueden ubicarse en cualquier otra localización, incluido el cerebelo. Son tumores de muy lento crecimiento y pueden no recidivar tras una exéresis completa. En casos de una resección quirúrgica parcial, el curso clínico es variable, por lo que puede progresar clínicamente; no obs-

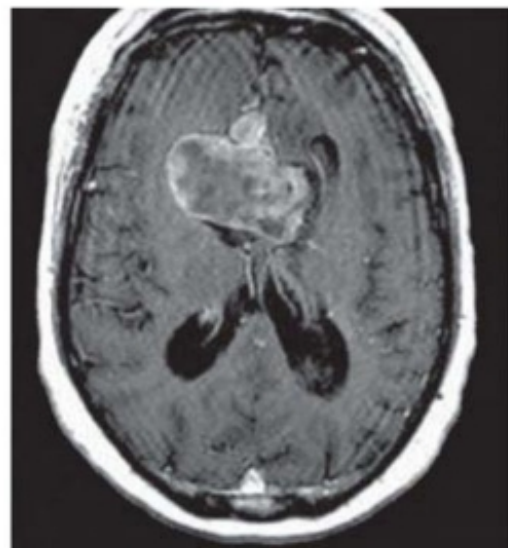


Fig. 16-6. Ependimoma.

tante, esto no ocurre en todos los pacientes (fig. 16-7).

Neurocitomas

Son tumores poco frecuentes. Histológicamente presentan una población celular uniforme de tipo neuronal, ocurren más a menudo en adultos jóvenes y su localización preferencial es intraventricular. Se suelen presentar con síntomas de hipertensión endocraneana subsiguientes a la hidrocefalia obstructiva que producen. El tratamiento de elección es la resección quirúrgica completa con la que se puede lograr la curación. Sin embargo, se han informado recurrencias aun con evidencia histológica de malignidad. Esto demuestra que la conducta biológica de estos tumores puede no ser tan favorable como se pensaba anteriormente²⁴ (fig. 16-8).

Tumores de las vainas nerviosas

Schwannomas

Son tumores derivados de la vaina de Schwann, representan el 7% del total de los tumores intracraneales¹⁶ y se originan en la parte distal de la unión schwanno-glial. Casi todos se originan en la porción vestibular del nervio acústico (VIII par craneal), de ahí su denominación de schwannomas vestibulares. Con menor frecuencia pueden afectar los nervios trigeminal, glosofaríngeo y facial. Se suelen desarrollar en la porción del nervio que transcurre dentro del

conducto auditivo interno. Desde allí y en su crecimiento, se dirigen intracranealmente hacia la región del ángulo pontocerebeloso. En su desarrollo se consideran cuatro estadios: a) de localización intracanalicular; b) con extensión hacia el meato auditivo interno; c) con extensión intracraneal, y d) en contacto o con desplazamiento del tronco cerebral. Estos tumores son más comunes en mujeres que en hombres (2 /1) y pueden ser bilaterales, habitualmente como parte de una neurofibromatosis tipo 2. No resulta extraño que contengan quistes ni aun que sean predominantemente quísticos (fig. 16-9).

Neurofibromas

Están asociados a las neurofibromatosis. Las neurofibromatosis son un grupo de entidades hereditarias autosómicas dominantes, que afectan la piel, los tejidos blandos, el sistema nervioso y los huesos. Existen ocho grupos de neurofibromatosis que se clasifican con relación a las manifestaciones clínicas. Las formas más frecuentes son la neurofibromatosis tipo I o enfermedad de Von Recklinghausen y la tipo II, que produce el schwannoma vestibular o del acústico, tumor que en esta enfermedad se presenta bilateralmente con frecuencia (fig. 16-10).

Tumores hipofisarios

Los tumores hipofisarios (pituitarios) se desarrollan a partir de las células de la hipófisis.

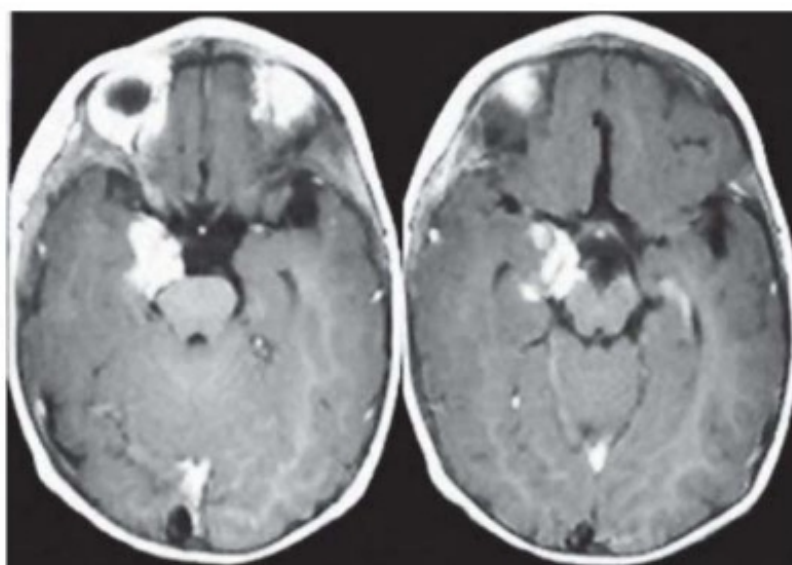


Fig. 16-7. Ganglioglioma.

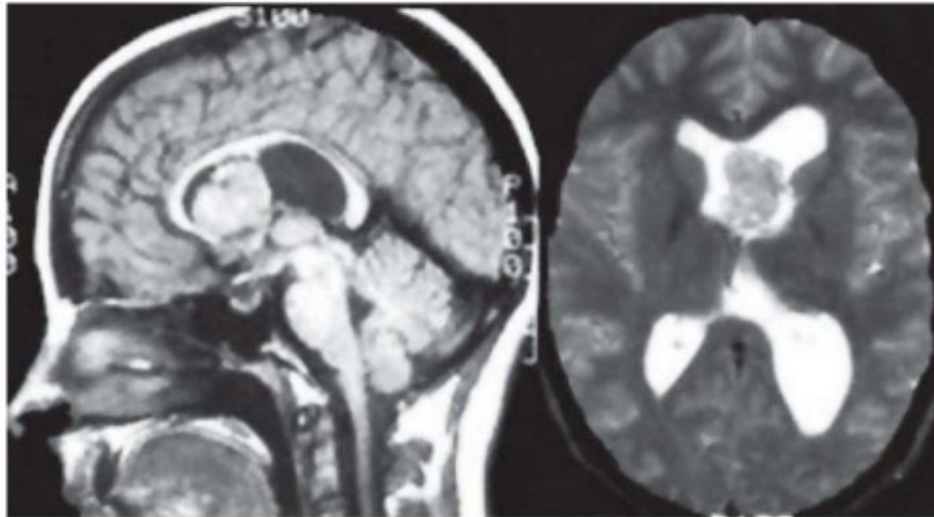


Fig. 16-8. Neurocitoma central.

Crece comprimiendo la glándula, por lo que causan una insuficiencia en la producción hormonal (hipopituitarismo). En algunos casos pueden producir hormonas en exceso, lo que se denomina tumores funcionantes, y pueden presentar cuadros clínicos diferentes con relación al tipo hormonal que producen. En general son tumores benignos (adenomas) y no se diseminan más allá del área de extensión. En su crecimiento pueden extenderse supra, látero, retroselarmente e involucrar algunas estructuras cuya sintomatología configura el síndrome correspondiente (p. ej., síndrome quiasmático).

Adenomas productores de prolactina (prolactinomas)

Son los más habituales entre los adenomas secretantes. Producen un síndrome de amenorrea y galactorrea que llevan al diagnóstico. También pueden presentarse en el sexo masculino en el que suelen alcanzar gran tamaño antes de ser diagnosticados y, en general, la clínica es secundaria al desplazamiento y/o compresión de estructuras periselares. El tratamiento inicial es médico, mediante la administración de drogas agonistas dopaminérgicas, como bromocriptina, cabergolina, pergolida y lisurida. En caso de no obtenerse el control pueden ser removidos quirúrgicamente. Cuando son pequeños puede utilizarse la vía transeptoefenoidal que permite adicionalmente preservar la hipófisis normal con baja incidencia de complicaciones. Finalmente, y ante el fracaso de las técnicas expuestas, se puede usar un tratamiento radiante en forma externa, fraccionada y conformada, o radiocirugía.

Adenomas productores de hormona de crecimiento o somatotropinomas

La secreción excesiva de hormona de crecimiento produce gigantismo en los niños y acromegalia en los adultos. La acromegalia no sólo representa una alteración estética, compromete el aparato cardiovascular, promueve la formación y en particular el desarrollo de otras neoplasias, lo que expone a un riesgo de vida tres veces mayor que en quienes no la padecen. A pesar de que induce cambios físicos ostensibles, su diagnóstico suele ser tardío, y a veces en estados que dificultan un tratamiento quirúrgico. El diagnóstico se confirma mediante estudios de laboratorio con dosajes de GH (hormona de cre-

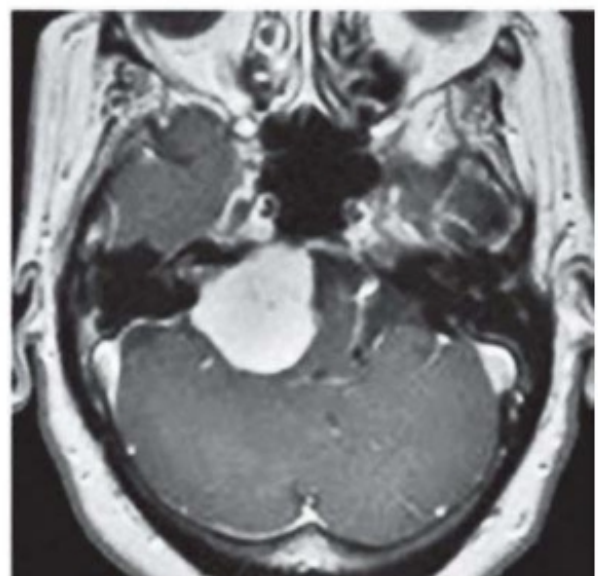


Fig. 16-9. Schwannoma vestibular.

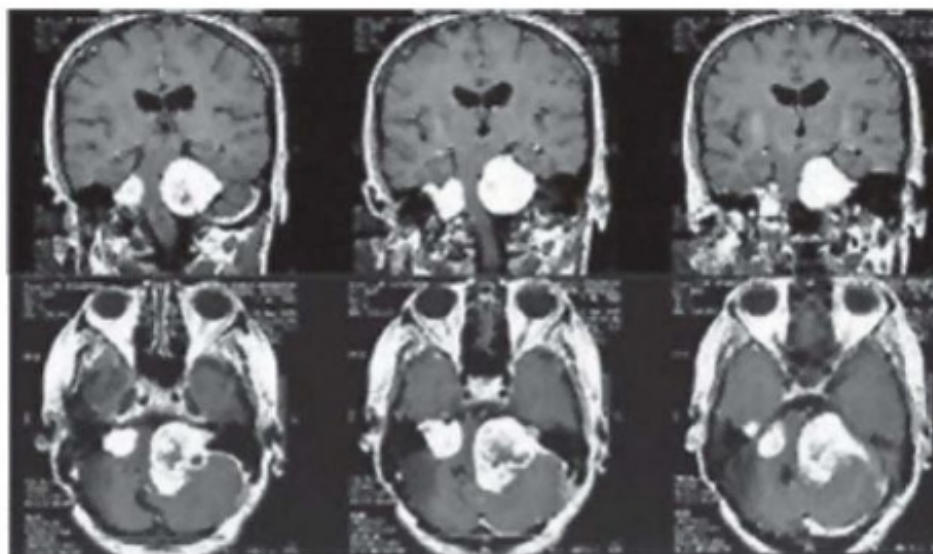


Fig. 16-10. Neurofibroma bilateral, típico de neurofibromatosis tipo 2.

cimiento) y la determinación de IGFI (factor de crecimiento de tipo I similar a la insulina). Este factor de crecimiento circulante está unido a un complejo dependiente de GH que está constituido por el péptido, una proteína ligadora específica (IGFBP3) y una subunidad ácido lábil (ALS). Su aumento confirma la actividad hormonal del tumor y es un excelente parámetro para el seguimiento de la enfermedad. Su tratamiento es inicialmente médico, mediante el uso de los agonistas de la dopamina (cabergolina), análogos de la somatostatina (octetrida) y antagonistas del receptor de GH (pegvisomant) y quirúrgico cuando las condiciones de tamaño y posición lo permiten. Si este esquema fracasa, se puede utilizar la radiación en protocolos de radiación externa conformada o, preferentemente, radiocirugía. En general se considera que la mortalidad en la acromegalia se encuentra aumentada debido a la incidencia de enfermedades cardiovasculares (60%) y respiratorias (25%). En este sentido se espera que un paciente con enfermedad cardíaca inicial tenga una supervivencia no mayor de 15 años y, si se agrega diabetes, sólo el 20% sobrevivirá 20 años.²⁷

Adenomas productores de ACTH o corticotropinomas

La secreción en exceso de ACTH produce un síndrome típico denominado "de Cushing", que se caracteriza por obesidad centripeta, estrías rojo-vinosas, giba dorsal, facies redondeada (de

luna llena), hipotrofia de miembros superiores e inferiores, hipertensión arterial, diabetes, trastornos del trofismo de piel y faneras y, en algunos casos, alteraciones psiquiátricas. Promueve un cuadro de gran repercusión general y compromiso de la mayoría de los sistemas. El enfoque terapéutico incluye los siguientes tratamientos: quirúrgico, radiante y farmacológico. La microcirugía transesfenoidal es el procedimiento de elección y la tasa de remisión depende del tiempo y del tamaño tumoral. A corto plazo y en microadenomas se espera una remisión del 80-90%, a largo plazo se reduce al 70%. Si se trata de un macroadenoma, esas cifras son menores: alrededor del 50-60%.²⁸ Con respecto al tratamiento radiante, algunos autores lo consideran como de indicación terapéutica inicial.²⁹ Debido a que estos adenomas son altamente resistentes a la radiación, es necesario utilizar muy altas dosis, y en este sentido se prefiere a la radiocirugía como única modalidad terapéutica radiante. Finalmente, el tratamiento farmacológico se utiliza para disminuir el hipercortisolismo, administrando agentes como el ketoconazol, que actúa a nivel suprarrenal inhibiendo la biosíntesis de esteroides.

Adenomas no funcionantes

Son menos frecuentes que los funcionantes y afectan sólo por su expansión intraselar y subsiguientemente extraselar, y presentan síntomas acordes con las estructuras involucradas. Como

son tumores benignos de lento crecimiento y no infiltrantes, el tratamiento ideal es la cirugía (fig. 16-11).

Otros tumores selares o paraselares

Craneofaringiomas

Son tumores congénitos que se originan en restos embrionarios que conectan el cerebro con la faringe (restos de la bolsa de Rathke) y suelen aparecer por encima de la hipófisis. No son tumores de la hipófisis pero se incluyen en este grupo debido a su localización (silla turca) y su origen en remanentes embrionarios relacionados con la formación de la hipófisis. Si bien se trata de tumores histológicamente benignos, son de difícil manejo y a menudo muy sintomáticos, y llevan aun a la incapacidad del paciente. Representan alrededor del 3% de los tumores primarios. La mayoría de los craneofaringiomas se presentan durante la infancia (5 a 10 años), y es el tumor supraselar más frecuente en los niños (6-8% de las neoplasias en la edad pediátrica). Asimismo, existe un pico de incidencia entre los 50 y 60 años, y existe un predominio en el sexo masculino. Con respecto a su localización, pueden situarse exclusivamente en la región selar (intraselares), supraselares e intraventriculares, o una combinación de algunas o de todas ellas. La sintomatología clínica es secundaria al compromiso de las estructuras cercanas involucradas: tercer ventrículo (hidrocefalia), quiasma y tractos ópticos (afectación visual), hipotálamo (diabetes insípida).

Con menor frecuencia pueden ocasionar galactorrea por defecto en la inhibición hipotalámica de secreción de prolactina y trastornos del desarrollo debido a un déficit de hormonas de crecimiento. Una de las características de este tumor es la formación de quistes que inicialmente se creían producidos desde el epitelio adamantinomatoso; hoy se sabe que existen alteraciones vasculares en la pared del tumor que permiten el paso de proteínas que, a su vez, elevan la presión oncótica en ese sitio, lo que promueve la toma de líquido del medio. De este modo se puede formar más de un quiste y aun ser la causa principal de la sintomatología. El tratamiento de elección es la cirugía que, en caso de ser completa, logra la curación. No obstante, son muy habituales las recidivas y es común que estos pacientes hayan sido sometidos a varias intervenciones quirúrgicas por esta causa. La radioterapia también se usa aunque cada vez es

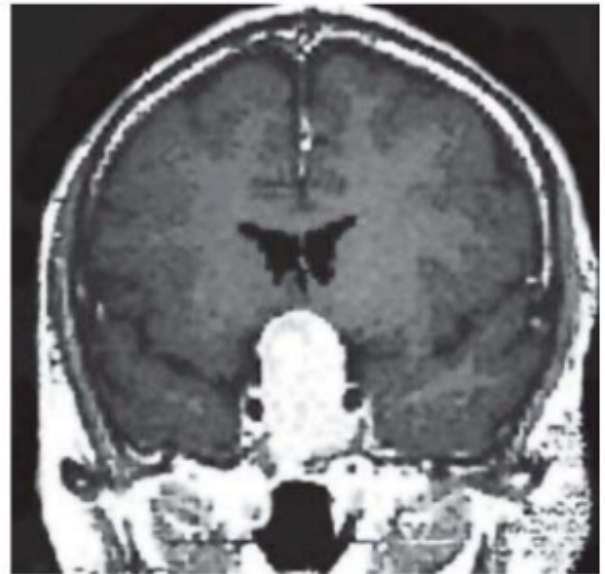


Fig. 16-11. Macroadenoma pituitario.

más restringida debido a los efectos secundarios que puede presentar en esta zona (fig. 16-12).

Tumores de origen leptomeníngeo

Meningiomas

Son los tumores benignos más frecuentes y comprenden aproximadamente el 15-20% de las neoplasias intracraneales. Pueden ser únicos o múltiples. Este tumor se origina de las células aracnoidales del tejido leptomeníngeo y, por lo tanto, puede desarrollarse en cualquier sitio

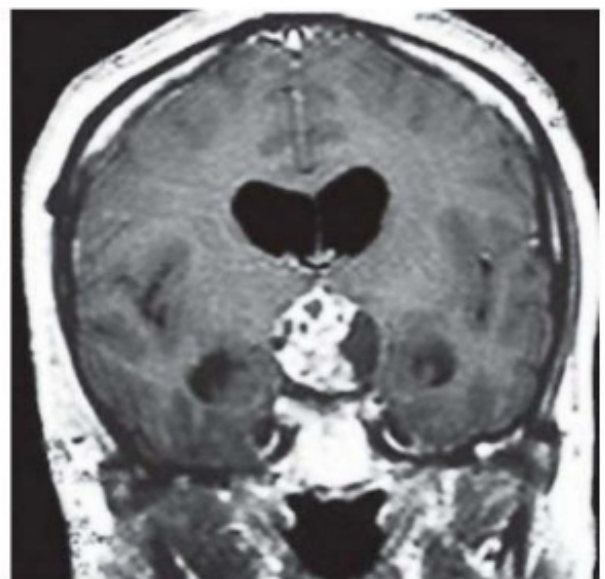


Fig. 16-12. Craneofaringioma.

donde ellas se encuentren dentro del SNC. La célula aracnoidea tumoral se puede presentar con morfologías diferentes, cuyos extremos serían una diferenciación epitelial y otra conectiva, y los correspondientes tumores serían respectivamente el meningioma meningotelomatoso o sincitial y el meningioma fibroso. Entre ambos existen numerosas formas, en general benignas, que no poseen diferencias en cuanto al pronóstico entre sí, y sólo algunas, mucho menos frecuentes, como el papilar y el controvertido hemangiopericitoma, están asociadas a una conducta más agresiva. La OMS clasifica los meningiomas (modificado por Shitawer en 1990) en tres categorías: a) típicos o benignos, que representan entre el 88% y el 94%; b) atípicos (5-7%) y c) anaplásicos o malignos (1-2%). Los meningiomas tienen cierta propensión a desarrollarse a lo largo de los grandes senos venosos, donde las vellosidades aracnoidales se encuentran en abundancia. Los sitios más frecuentes de localización son la región parasagital del seno longitudinal superior, el seno cavernoso y las meninges de la convexidad. Otras regiones de importancia, aunque menos habituales, son: el ángulo pontocerebeloso, la región selar, el bulbo olfatorio, la vaina del nervio óptico y la región del foramen magnum. También pueden desarrollarse intraventricularmente a expensas de la células de la capa aracnoidea situada dentro del estroma del plexo coroideo o de la tela coroidea. Se presentan con mayor frecuencia entre la quinta y la sexta década de vida con una manifiesta preponderancia por el sexo femenino.¹⁶ Debido a la mayor frecuencia en mujeres de edad media, se ha postulado su relación con efectos hormonales; estas conjeturas se han confirmado con el hallazgo de receptores hormonales en el material de biopsia. Se han descrito factores predisponentes como traumatismos y exposición a radiaciones ionizantes, relacionados con su desarrollo. Algunas anomalías genéticas también han sido relacionadas con la patogénesis de algunos meningiomas, en particular la delección completa del cromosoma 22.¹⁷ Los meningiomas son tumores bien delimitados que se encuentran firmemente adheridos a la duramadre en su base, por donde reciben alimentación a través de los vasos duros. Los meningiomas pueden ser únicos o múltiples y pueden presentarse en forma de una meningiomatosis cerebral (fig. 16-13).

Hemangiopericitomas

En el año 1954, Begg y Garret fueron los pri-

meros en informar sobre un hemangiopericitoma intracraneal primario,¹⁸ es muy probable que anteriormente fueran considerados como meningiomas angioblásticos. Aun en la actualidad existen controversias en cuanto a si corresponde a una entidad diferente en la clasificación de neoplasias del SNC o si son una variante agresiva de los meningiomas. Se han postulado diferentes teorías acerca del tipo celular a partir del cual se desarrollan, pero sobre todo lo hacen desde los pericitos, que son células mesenquimales situadas externamente a las células endoteliales de los capilares o de las vénulas poscapilares.¹⁹ Los hemangiopericitomas son tumores que se presentan con mayor frecuencia en el sexo masculino, a una edad más temprana que los meningiomas, con menor duración de síntomas antes de su diagnóstico, con gran tendencia a la recidiva posoperatoria y con una distribución topográfica similar a la de los meningiomas, supratentoriales parasagiales e intraorbitarios.²⁰

Tumores nuroectodérmicos primitivos

Los tumores embrionarios o tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET) son tumores indiferenciados de células redondas, con núcleo hipercromático y escaso citoplasma, alto cociente núcleo/citoplásmico y diferentes patrones de diferenciación (neuronal, glial, ependimario). Representan un grupo heterogéneo de tumores del SNC y del sistema nervioso periférico (SNP), y tanto su origen como su clasificación histopatológica no están claros. El meduloblastoma (MB) es el PNET del SNC más común en la edad pediátrica, con alrededor del 20-25% de los tumores cerebrales. Los PNET supratentoriales son histológicamente similares a los meduloblastomas, pero su pronóstico es más agresivo. El tumor embrionario más frecuente del SNC es el neuroblastoma (NB), que pertenece al grupo de los tumores neuroblásticos y presenta características histológicas similares a los PNET centrales con diferenciación neuronal. Si bien los NB y los PNET supratentoriales pertenecen al grado IV de la clasificación de la OMS, los tumores neuroblásticos pueden presentar grados entre el I y el IV. Aunque en el caso de los tumores neuroblásticos predomina el uso de la clasificación del International Neuroblastoma Pathology Committee sobre la clasificación de la OMS, ésta se orienta definitivamente al pronóstico, y es una clasificación basada en el grado de diferenciación neuroblástico y la cantidad de

estroma de Schwann. En esa clasificación se proponen cuatro tipos de tumores neuroblásticos, ordenados de peor a mejor pronóstico: neuroblastoma, ganglioneuroblastoma nodular, ganglioneuroblastoma entremezclado y ganglioneuroma.

Meduloblastoma

Es un tumor infiltrativo y maligno cuyo origen es discutido, aunque se acepta que proviene de las células neuroepiteliales germinales del techo del cuarto ventrículo. Predominantemente infantil, representa entre el 15% y el 25% del total de los tumores intracraneales infantiles y es el más frecuente de los tumores malignos pediátricos. Tiene un pico de máxima incidencia en la primera infancia entre los 3 y 5 años de edad y un segundo pico entre los 20 y 30 años. Su incidencia es 5 cada 1.000.000 de niños menores de 14 años con predominio del sexo masculino (2/1). En los niños se suele localizar en el vermis cerebeloso, en el ápex del techo del cuarto ventrículo, lo que produce una hidrocefalia obstructiva cuyos síntomas llevan habitualmente al diagnóstico de esta enfermedad. En los adultos se suele localizar en los hemisferios cerebelosos, lo que provoca síntomas característicos de esta localización. Con independencia de su localización inicial, al igual que el resto de los tumores neuroectodérmicos primitivos, tiene gran tendencia a metastatizar en el eje craneoespinal (en el 30% de los casos la citología del LCR es positiva al momento del diagnóstico) y, excepcionalmente, fuera del SNC. Cuando presentan hidrocefalia se suelen manifestar por signos de hipertensión endocraneana (cefalea, náuseas, vómitos), esto se debe a la obstrucción del cuarto ventrículo. Si se presentan con sintomatología cerebelosa, suelen producir un cuadro de ataxia de tronco o de la marcha. El tratamiento de elección es la cirugía combinada con la radioterapia. En niños menores de 3 años se trata de evitar el tratamiento radiante y se lo reemplaza por programas de quimioterapia (fig. 16-14).

Tumores pineales

Constituyen menos del 1% de los tumores intracraneales del adulto y se desarrollan a partir de la transformación neoplásica de las células de la glándula pineal, los pineocitos. El pineocitoma es un tumor de diferenciación intermedia, pero el grado de diferenciación aumenta con la edad del paciente. Los pineoblastomas son tumores muy indiferenciados y agresivos; su

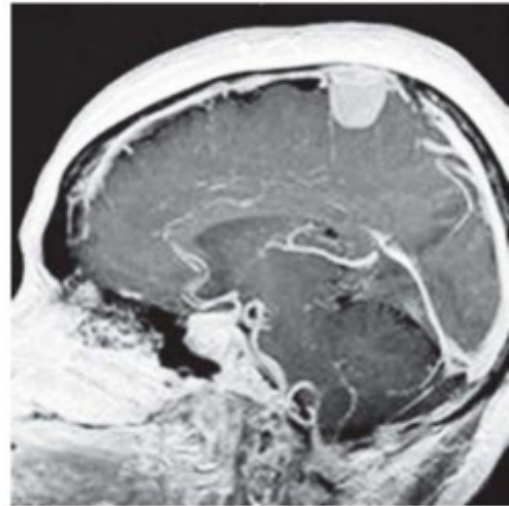


Fig. 16-13. Meningioma.

mayor incidencia ocurre en la primera década de vida y resulta extraño encontrarlos más allá de la tercera. Su presentación clínica habitual es un síndrome de hipertensión endocraneana secundario a la hidrocefalia obstructiva que producen. También presentan alteraciones oculomotoras (síndrome de Parinaud por compromiso de la lámina cuadrigémina). Su tratamiento es quirúrgico, además de la colocación de una derivación ventrículo-peritoneal, si la dilatación ventricular lo requiere.

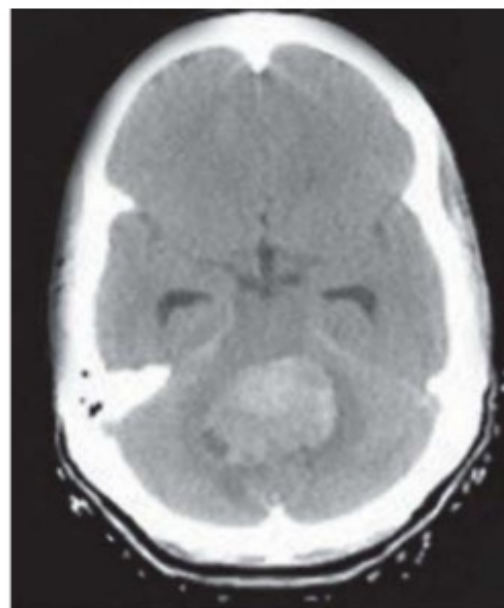


Fig. 16-14. Imagen típica de meduloblastoma.

Tumores de células germinales

Son tumores poco frecuentes, constituyen el 1% de los tumores intracraneales; no obstante son más comunes que los tumores pineales en esa región. Se suelen situar en la línea media, preferentemente a niveles pineal y supraselar. Se subdividen en:

Germinoma

Es el más habitual, representa el 60% del total de estos tumores y es el tumor más común de la región pineal.

No germinoma

Son más agresivos e incluyen:

- Carcinoma de células embrionarias
- Coriocarcinoma
- Tumor del seno endodérmico

Teratoma

Le sigue en frecuencia al germinoma (10-25% de los tumores germinales) y puede ser maduro o inmaduro. En el primero, todos los elementos celulares demuestran maduración y en el teratoma inmaduro se observa la persistencia de elementos embrionarios o fetales, por consiguiente son tumores malignos. Pueden contener células malignas no germinativas como sarcomas y carcinomas, y pueden

coexistir con elementos celulares germinales malignos, más comúnmente, carcinoma embrionario o teratocarcinoma.

Salvo el teratoma maduro, para el que la cirugía radical puede obtener curación, el tratamiento consiste en protocolos de quimioterapia seguida, en algunos casos, por radioterapia.

Lesiones quísticas no neoplásicas

Quiste epidermoide

Son lesiones poco frecuentes y, como los quistes dermoides, han sido considerados no neoplásicos. Su crecimiento se produce por la descamación progresiva de epitelio escamoso estratificado contenido en una cápsula bien definida. Su incidencia mayor se sitúa entre los 20 y 40 años de edad y su localización preferencial es en la base de cráneo, cercano a la línea media. Crecen muy lentamente y pueden abrirse al espacio subaracnoideo por ruptura de su cápsula, lo que produce un cuadro irritativo meníngeo. La cirugía es el único tratamiento que puede controlar estos quistes ([fig. 16-15](#)).

Quiste dermoide

También son lesiones no neoplásicas poco comunes y están compuestos por elementos más complejos de la dermis como cabellos, glándulas sebáceas, etc. Suelen situarse alrededor de la región selar y son quiasmáticos, pontocerebelosos, silvianos, y también se localizan en la fosa posterior próximos a la arteria basilar.

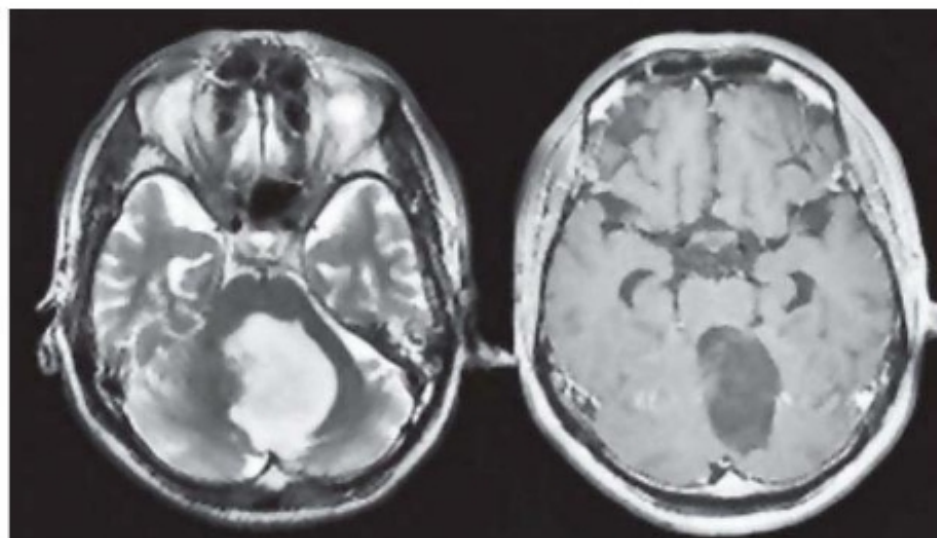


Fig. 16-15. Imagen característica de quiste epidermoide. RM en secuencias T1 y T2.

Neoplasias vasculares

Hemangioblastoma

El hemangioblastoma es una neoplasia vascular benigna intraaxial, se forma casi exclusivamente en la fosa posterior (es el tumor primario intraaxial más común de la fosa posterior de los adultos), pero también, aunque menos frecuente, puede ser supratentorial. Es el tumor primario intraaxial más habitual de los que se forman en la fosa posterior de los adultos. Representa entre el 1,5% y el 2% de los tumores endocraneales; y entre el 7% y el 12% de los ubicados en la fosa posterior. Puede aparecer en forma aislada o bien, entre el 10% y el 30% de casos, como parte de la enfermedad de Von Hippel-Lindau. Suele ser un tumor quístico, cuya formación intratumoral no está bien determinada, aunque se ha identificado la presencia del factor de crecimiento del endotelio vascular (VEGF) en el quiste que parece producirse a través de una alteración de la circulación vascular del nódulo hacia éste. Macroscópicamente se distinguen cuatro tipos: los tipos 1 (quiste simple sin nódulo mural) y 4 (forma sólida con microquistes) representan el 10% de los casos. El más frecuente es el tipo 2, de forma macroquística con un nódulo mural y que representa el 65% del total. El tipo 3 es la forma sólida hipervascularizada, que representa el 25%.

Clínicamente, los hemangioblastomas cerebelosos se manifiestan con cefaleas, ataxia, edema papilar y/o nistagmo, aislados o asociados. Es posible la aparición de síntomas debido al aumento en el volumen del hemangioblastoma a causa de la expansión en el componente vascu-

lar y un incremento en el riesgo de sangrado. Las complicaciones hemorrágicas son excepcionales, casi exclusivas del hemangioblastoma tipo 3, y caracterizadas por la instalación ictal de la sintomatología.

El tratamiento de elección es la remoción quirúrgica completa ([fig. 16-16](#)).

Otros tipos tumorales

Linfoma no Hodgking primario del SNC

El linfoma primario del SNC se define como el linfoma limitado al eje craneoespinal sin enfermedad sistémica. Se ha visto una mayor incidencia de esta enfermedad entre pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) y en otras personas con depresión del sistema inmunitario. La historia natural de este tumor difiere entre los pacientes con sida y los que no tienen sida. Ambos grupos tienen mala evolución sin tratamiento (uno a tres meses de supervivencia media), pero la supervivencia global de los pacientes tratados es mayor en los que no tienen sida (18,9 meses) comparados con los que sí tienen la enfermedad (2,6 meses). Cuando el tumor progresa suele limitarse al SNC y/o al globo ocular. La posibilidad de que haya enfermedad sistémica oculta puede descartarse mediante la categorización por biopsia de la médula ósea y tomografías computarizadas (TC) del tórax, el abdomen y la pelvis. A causa de la naturaleza difusa e infiltrativa de los linfomas del SNC, la descompresión quirúrgica con remoción macroscópica parcial o total del tumor no ha mostrado beneficios claros para el paciente. Hasta no hace mucho tiempo, la radioterapia

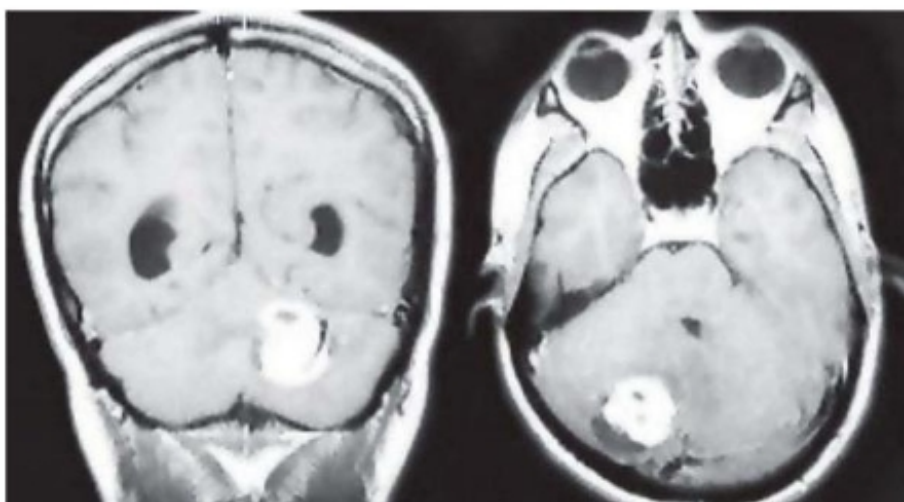


Fig. 16-16. Hemangioblastoma de cerebello.

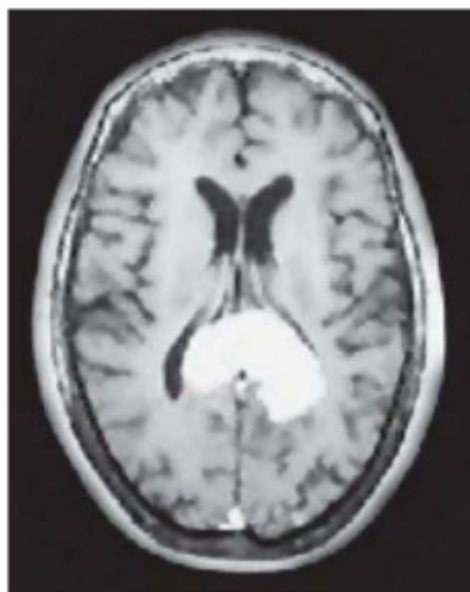


Fig. 16-17. Linfoma primario del SNC.

ha sido el tratamiento de norma con dosis de hasta 45 Gy usando fraccionamiento estándar. En los últimos tiempos se han agregado protocolos de quimioterapia multidrogas sin lograr un beneficio ostensible. Además, la quimioterapia es de indicación limitada en pacientes mayores de 75 años, población que en general está más afectada con linfomas no relacionados con el sida. Habitualmente, la enfermedad recurre en el cerebro en el 92% de los pacientes a pesar de las altas dosis de radiación y la quimioterapia (fig. 16-17).

Referencias

1. Wrensch M, Minn Y, Chew T, Bondy M, Berger M. Epidemiology of primary brain tumors: Current concepts and review of the literature. *Neuro-Oncology*, October 2002; 278-299.
2. Bondy M, Wiencke J, Wrensch M, Kyriltis A. Genetics of primary brain tumors: A review. *J Neurooncol* 1994; 18: 69-81.
3. Carroza S, Wrensch M, Miike R, Newman B, Olshan A, Savitz D, Yost M, Lee M. Occupation and adult glioma. *Am J Epidemiol* 2000; 152: 838-46.
4. Ahlbom A, Navier I, Davis R, Miike R, Wiencke J, Barger G, Lee M, Chen P, Wrensch M. Nonoccupational risk indicators for astrocytomas in adults. *Am J Epidemiol* 1986; 14: 334-37.
5. Hodges L, Smith J, Garrett A, Tate S. Prevalence of glioblastoma multiforme in subjects with prior therapeutic radiation. *J Neurosci Nurs* 1992; 24: 79-83.
6. Body M, Wang L, El-Zein R, de Andrade M, Selvan M, Bruner J, Levin V, Yung W, Adatto P, Wri Q. Gamma-radiation sensitivity and risk of glioma. *J Natl Cancer Inst* 2001; 93: 1553-7.
7. Preston Martin S, Pogoda J, Schlehofer B, Blettner M, Howe G, Ryan P, Menegoz F, Giles G, Rodwall Y, Choi N, Little J, Arslan A. An international case-control study of adult glioma and meningioma: The role of head trauma. *Int J Epidemiol* 1998; 27: 579-86.
8. Inskip P, Mellemkjaer L, Gridley G, Olsen J. Incidence of intracranial tumors following hospitalization for head injuries. *Cancer Causes Control* 1998; 9: 109-16.
9. Bithel J, Draper G, Gorbach P. Association between malignant disease in children and maternal virus infection. *Br Med J* 1973; 1: 706-8.
10. Muscat J, Malkin M, Thompson S, Shore R, Stellman S, McRee D, Neugut A, Wynder E. Handheld cellular telephone use and risk of brain cancer. *JAMA* 2000 284: 3001-7.
11. Surawicz T, McCarthy B, Kupelian V, Jukich P, Bruner J, Davis F. Descriptive epidemiology of primary brain and CNS tumors: Results of Central Brain Tumors Registry of the United States, 1990-1994. *Neuro-oncol. Doc* 98-13, January 19, 1999.
12. McKinley B, Michalek A, Fenstermaker R, Plunkett R. The impact of age and sex on the incidence of glial tumors in New York State from 1976 to 1995. *J Neurosurg* 2000; 93: 932-9.
13. Velema JP, Percy CL. Age curves of central nervous system tumor incidence in adults; variation in shape by histologic type. *JNCI* 1987; 79:623-9.
14. Patchell RA. Brain metastases. *Neurol Clin* 1991; 9:817-24.
15. Delattre J, Krol G, Thaler HT, Pasner JB. Distribution of brain metastases. *Arch Neurol* 1988; 45:741-4.
16. Zulch KJ. Brain Tumors. Their biology and pathology. New York: Springer Verlag; 1986. p. 358.
17. Collins VP, Nordenskjold M, Dumansky JP. The molecular genetics of meningiomas. *Brain Pathol* 1990; 1:19-24.
18. Begg CF, Garret R. Hemangiopericytoma occurring in the meninges. *Cancer* 1954; 7:602-6.
19. Boldrey E. The Meningiomas. In: Minckler J (ed). *Pathology of the nervous system*. New York: McGraw-Hill; 1971. p. 2125-44.
20. Thomas HG, Dolman CL, Berry K. Malignant meningioma: Clinical and pathological features. *J Neurosurg* 1981; 55:929-34.
21. Svien HJ, Mabon RF, Kernoham JW, Adson AW. Astrocytomas, *Proc Staff Meet Mayo Clinic* 1949; 24:54-63.
22. Dumas-Duport C, Scheithauer, O'fallon J, Kelly P. Grading of astrocytomas: a simple and reproducible method. *Cancer* 1988; 62: 2152-65.
23. Couch JR, Weiss SA. Gliomatosis cerebri, report of four cases and review of the literature. *Neurology* 1974; 24: 504-11.
24. Yasargyl MG, Von Ammon K, Von Dimling, Valavanis A, Whicmann Y, Westler OD. Central neurocytomas: histopathologic variants therapeutic approaches. *J Neurosurg* 1992; 76: 32-7.

25. Mork SJ, Loken AC. Ependimoma. A follow-up study of 101 cases. *Cancer* 1977; 40:907-15.
26. Healey EA, Barnes PD, Kupsky WJ, Scott RM, Sallan SE, Black PM, Tarbell NJ. The prognostic significance of postoperative residual tumor in ependimoma. *Neurosurgery* 1991; 28:666-72.
27. Abosch A, Tyrrell JB, Lamborn KR, Hannegan LT, Applebury CB, Wilson CB. Trans-sphenoidal microsurgery for growth hormone-secreting pituitary adenomas: initial outcome and long term follow-up. *J Clin Endocrinol Metab* 1998; 83: 3411-8.
28. Blevins Lewis S, James H. Christy: Cushing's disease due to ACTH-Secreting Microadenomas: Management issues. *The Endocrinologist* 1999; 9: 257-62.
29. Orth D. (Review Article) Cushing's Syndrome. *The New England Journal of Medicine* 1995; 332 (12): 791-803.

INTRODUCCIÓN

La neuropsicología es la disciplina que estudia las funciones cerebrales superiores, sus trastornos y sus bases orgánicas. Los síndromes neuropsicológicos (afasias, agnosias y apraxias) pueden ser causados por diversas etiologías; entre ellas las más frecuentes son los accidentes cerebrovasculares, los tumores cerebrales, los traumatismos de cráneo, las encefalitis, etcétera.

Para comprender mejor el funcionamiento cerebral normal y los trastornos neuropsicológicos se partirá de un modelo teórico simplificado (figs. 17-1 y 17-2). Este modelo describe un sistema de funcionamiento cerebral formado por tres niveles básicos subordinados (sensoriomotor, gnósico-práxico y simbolización), un sistema superordinado prefrontal (control e iniciativa cognitivos), un sistema en paralelo (paralímbico: memoria y emoción) que interactúa con cada uno de los niveles y un sistema de alerta responsable del “despertar” cognitivo.

- **Sistemas de entrada de la información:** toda la información proveniente de los medios externo e interno llega a nuestro sistema nervioso a través de los distintos sistemas o canales sensoriales (p. ej., visual, auditivo, somatosensitivo, etc.).
- **Plataforma de llegada:** sensación primaria unimodal. Cada una de estas modalidades sensoriales, después del relevo talámico, arriba a su plataforma de llegada en la corteza cerebral, que se identifica como área sensorial primaria:
 - corteza occipital (área 17 o V1) para el sistema visual,
 - corteza temporal (área 41/42 o A1) para la audición,
 - corteza parietal (área 3/1/2 o S1) para la sensibilidad táctil.

En estas zonas se produce la percepción primaria o sensopercepción, el paciente ve o escucha. Éste es el nivel sensoriomotor.

- **Áreas de reconocimiento unimodal:** gnosias.

El reconocimiento de cada información sensorial o gnosia se realiza en las áreas vecinas a las áreas sensoriales primarias llamadas áreas secundarias o áreas corticales de asociación unimodal (una sola modalidad sensorial). Estas áreas secundarias forman parte del segundo nivel gnósico-práxico.

Si se produce la lesión directa de la área secundaria aparece la agnosia (trastornos en el reconocimiento unimodal con permanencia de la sensación primaria intacta).

Estas áreas secundarias son para el sistema visual las 18/19 de Brodmann (V2), para el auditivo la 22 (A2) y para el somatosensitivo las 5/7 (S2).

Las áreas sensoriales primarias se conectan con el resto del neocórtex a través de áreas de asociación (conexiones intermodales).

- **Áreas de asociación intermodal:** simbolización.

Estas conexiones se efectúan en las áreas intermodales o áreas de asociación de asociaciones (redes neurales complejas: zonas parietotemporal y frontal posterior).

Estas áreas corresponden al tercer nivel de complejidad, donde se elabora la conceptualización y la simbolización. Uno puede nombrar un objeto sin tenerlo presente en ese momento, y esto es interpretado por todos. Esta función de simbolización es la base del lenguaje.

- **Sistema de salida de la información:** la información sale desde el sistema nervioso hacia la periferia a través de vías diferentes de las de entrada, pero estructuradas jerárquicamente en forma similar.

La idea de movimiento se planifica en el nivel de los sistemas práxicos parietales y frontosubcorticales (nivel gnósico-práxico) y se envía la información hacia el área motora primaria, que es la plataforma de salida de la información del sistema cerebral (nivel sensoriomotor). En el frontal, el área 4, representa la motricidad del hemisferio opuesto: el homúnculo de Penfield. Esto incluye todas las respuestas motoras, incluidas la palabra hablada y la escritura.

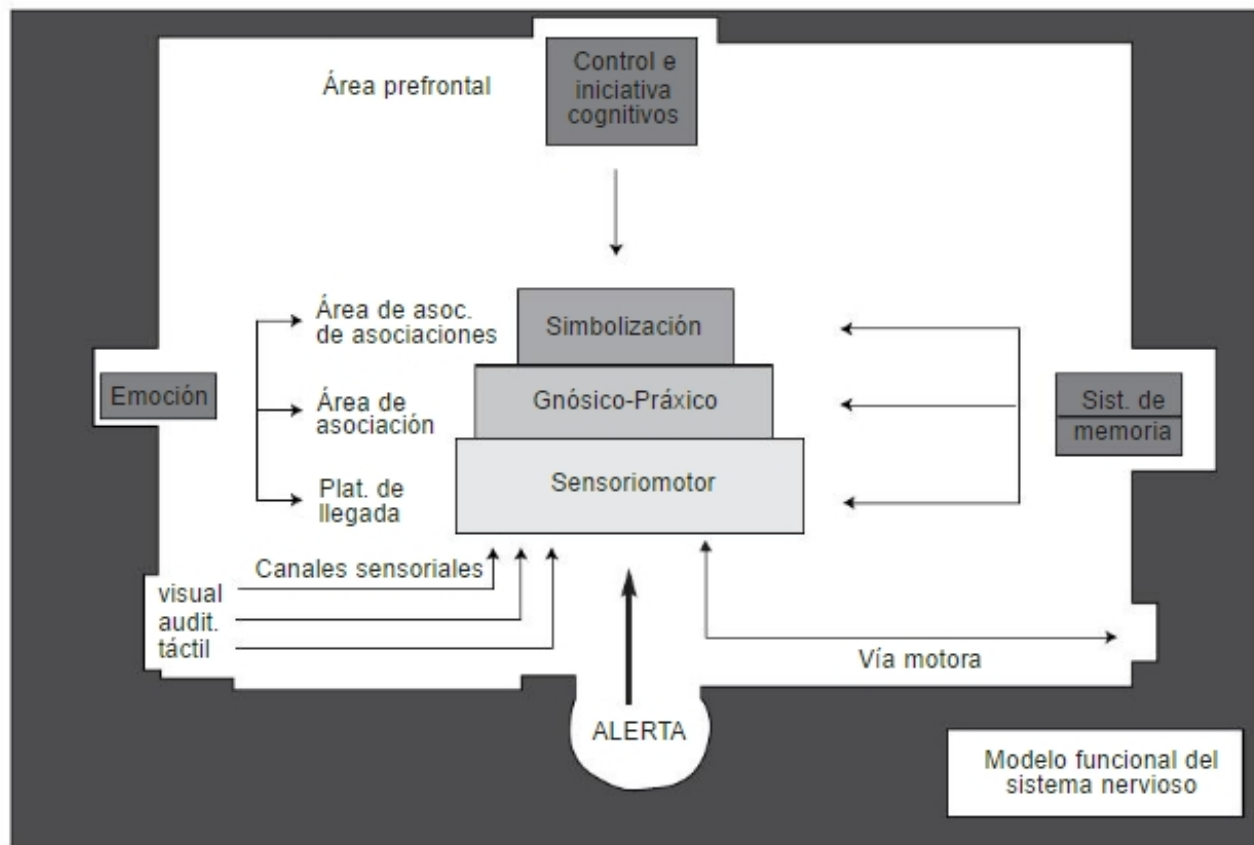


Fig. 17-1. Modelo de organización funcional del sistema nervioso.

- Sistema de control supramodal: sobre este complejo existiría un sistema cognitivo supramodal prefrontal encargado del control ejecutivo (incluye funciones como anticipación, preplaneamiento, formulación de respuestas y monitorización de las conductas propuestas y actuales), la organización secuencial (se refiere a la habilidad de mantener y dirigir las unidades de información en un orden adecuado) y la iniciativa (la fuerza que impulsa a toda actividad humana, movimiento, lenguaje y pensamiento).
- Sistemas límbico y paralímbico: estos sistemas son la base de nuestro conocimiento e historia (memoria) y desempeñan un papel mayor en la estructuración del componente afectivo. El componente emocional funcionaría en paralelo con cada uno de los niveles funcionales, facilitando o inhibiendo la actividad de éstos.
- Sistema atencional de alerta: el sistema reticular (formación reticulada) es el responsable en el ciclo sueño/vigilia del despertar de la corteza cerebral. Los niveles de conciencia y alerta del paciente son esenciales para la adecuada interpretación de los fenómenos neuropsicológicos. Su patología son los síndromes confusionales y los comas.

AFASIA

La afasia es la pérdida adquirida del lenguaje debida a una lesión cerebral, que se caracteriza por errores en el habla (parafasias), déficit en la comprensión y dificultad para encontrar las palabras (anomia).

Se define una parafasia verbal como la sustitución de una palabra por otra (p. ej., "mesa" por "casa"). Ésta puede ser fonológica si se reemplaza un fonema por otro (p. ej., "lana" por "rana"). Cuando la palabra no forma parte del lenguaje se habla de neologismo. Cuando las parafasias y los neologismos impregnan el discurso y éste se torna incomprensible, se habla de jergafasia. La anomia es la dificultad para encontrar la palabra exacta; esto puede suceder en la conversación espontánea o en pruebas de denominación. Debido a que existe un lenguaje hablado y uno escrito, ambos con un componente expresivo y uno comprensivo, la exploración de los pacientes afásicos hace necesario evaluar sistemáticamente estos aspectos para acceder a clasificarlos en los siguientes síndromes:

Afasia de Broca

El paciente con afasia de Broca tiene su mayor dificultad en la expresión del lenguaje. La comprensión en la vida diaria es casi normal.

Al comienzo es frecuente una supresión lingüística (ausencia de palabras) de duración variable. Ésta puede evolucionar hacia una reducción lingüística, estereotipias verbales (expresiones verbales recurrentes, por ej., *tan-tan*) o, en forma excepcional, hacia un mutismo irreversible.

Con la instalación completa del síndrome en la expresión del lenguaje hablado, el discurso del paciente es no fluente (produce un escaso número de palabras), posee una desintegración fonética (trastorno articulatorio o disartria) y agramatismo (reducción cualitativa del lenguaje o pérdida de las palabras con significación sintáctica del tipo de las preposiciones, los artículos, los modificadores gramaticales, etc.). Existe una disprosodia (trastorno severo en la línea melódica del habla). Pueden aparecer parafasias fonémicas (cambia una letra por otra, p. ej., "mosa" por "misa"). La repetición se encuentra alterada, con trastornos similares a los observados en el lenguaje espontáneo. En el lenguaje hablado existe dificultad para encontrar las palabras (anomia).

La comprensión del lenguaje hablado puede mostrar desde un trastorno moderado hasta una comprensión casi normal, pero nunca enteramente intacta.

La comprensión del lenguaje escrito suele estar alterada (alexia) como resultado de la inhabilidad para comprender el significado gramatical de las palabras.

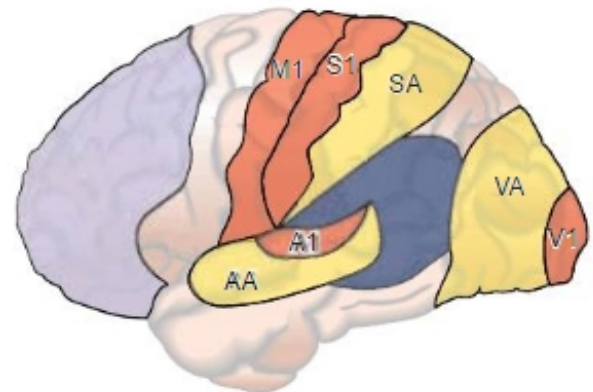
En la escritura aparece el agramatismo, la reducción, las paragrafias literales (cambia una letra por otra) y grafémicas (cambia un rasgo por otro).

Los pacientes con afasia de Broca a menudo tienen una lesión localizada en las partes posterior e inferior del lóbulo frontal del hemisferio dominante, la llamada área de Broca (fig. 17-3).

Afasia de Wernicke

El paciente con afasia de Wernicke posee tres rasgos característicos: flujo verbal aumentado o logorreico, incluido todo tipo de transformaciones afásicas (jargón); repetición alterada, y una importante dificultad en la comprensión del lenguaje.

En la expresión del lenguaje hablado de estos pacientes encontramos un flujo verbal normal o



- Área primaria (sensoriomotora) (M1, S1, A1, V1)
- Área de asociación unimodal (SA, VA, AA)
- Área de asociación intermodal
- Área de asociación supramodal

Fig. 17-2. Esquema simplificado de zonas funcionales.

aumentado (logorreico) y apariencia de gran excitación. No tienen dificultades articulatorias, la prosodia es rica pero inadecuada y la estructura gramatical es casi normal.

El contenido suele ser anormal dada la anomia y las parafasias. La forma más común de sustitución es la de una palabra por otra (parafasias verbales), pero puede haber también sustituciones fonémicas (parafasia literal o fonémica) o aun palabras inexistentes (neologismos).

A pesar de existir un discurso fluente, hay poca información; el paciente puede hablar sin esperar al interlocutor. Su monólogo no tiene relación conceptual con las preguntas.

La repetición y la denominación están severamente alteradas. Estos pacientes tienen trastornos graves en la comprensión, son capaces de entender sólo algunas palabras, fallan en la ejecución de órdenes simples.

No pueden leer ni escribir (alexia y agrafia).

En la mayoría de los casos de afasia de Wernicke, la lesión se encuentra en la parte poserosuperior de la primera (I) circunvolución temporal del hemisferio dominante, el área de Wernicke (fig. 17-3).

Afasia global

La afasia global es un trastorno del lenguaje en el cual la mayor parte de las funciones está deteriorada. La producción verbal es no fluente,

ÁREA DE BROCA

ÁREA DE WERNICKE

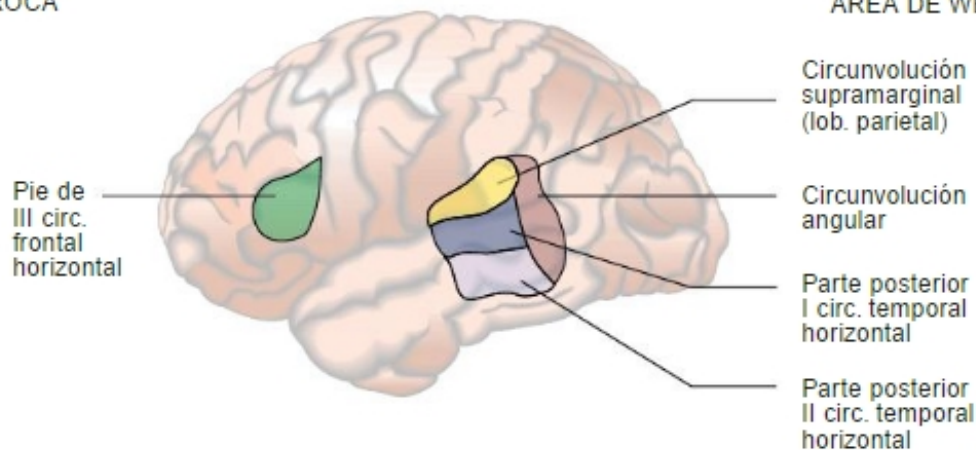


Fig. 17-3. Áreas de Broca y de Wernicke (estructuras anatómicas subyacentes).

a veces está limitada a estereotipias; la comprensión, la repetición y la denominación están severamente comprometidas. Estos pacientes no pueden leer ni escribir.

La lesión que produce este tipo de afasia afecta en gran medida las regiones frontal y temporo-parietal del hemisferio dominante.

Afasia de conducción

En el paciente con afasia de conducción se asocian tres características principales: flujo verbal normal, dificultad en el hallazgo de palabras y numerosas aproximaciones fonémicas. La repetición está muy alterada y la comprensión es normal o cercana a lo normal.

La conducta del paciente es típica durante la conversación: tiene un flujo verbal abundante, por lo general apropiado, interrumpido por dudas, pausas y correcciones (para decir mesa dicen meso..., mesi..., mesa). Las parafasias son de tipo fonémico (cambian una letra por otra) y algunos llegan al jargón fonémico.

La repetición está muy alterada, pero a veces pueden repetir palabras cortas (monosílabas y bisílabas).

La denominación está a menudo deteriorada. Así, cuando a un paciente se le pide que nombre un objeto, él puede dar una palabra con el mismo número de sílabas y prosodia pero con uno o más fonemas incorrectos. A pesar de esta falla, el paciente insiste en que conoce la palabra y puede hacer una buena selección de elección múltiple.

La comprensión del lenguaje puede ser normal o puede existir un compromiso moderado. La lectura en voz alta está alterada pero la comprensión es normal. En la escritura aparecen los mismos trastornos que en el lenguaje hablado.

La localización tradicional de la lesión de esta afasia se registra en el fascículo arcuato subyacente al gyrus supramarginal del hemisferio dominante. Esta lesión separa el área del lenguaje temporal (Wernicke) del área frontal (Broca).

Afasia transcortical motora

Esta afasia se caracteriza por una falta de impulso verbal (oral y escrito), con buena repetición y comprensión.

La fluencia verbal está reducida, con tendencia al mutismo. Hay una dificultad para lograr la producción del lenguaje, con frecuentes claudicaciones, verbalización incompleta y disartria. La comprensión está relativamente conservada.

En contraste con el lenguaje espontáneo dificultoso, cuando los pacientes deben repetir una sentencia, lo hacen correctamente. Este atributo los separa con claridad de los que padecen afasia de Broca y afasia de conducción. La anomia es frecuente, y en contraste con los pacientes con afasia de Broca, estos pacientes leen bien. Tienen cierto grado de agafia.

Las lesiones de este tipo de afasia se encontraron en el lóbulo frontal del hemisferio dominante por fuera del área de Broca (superior o anterior).

Afasia transcortical sensorial

La afasia transcortical sensorial constituye una afasia de Wernicke pero con repetición normal.

La fluencia es normal, no tiene trastornos articulatorios, la expresión muestra una jerga con parafasias verbales y anosognosia, el contenido no suele tener relación con la pregunta o la conversación en curso y la comprensión está severamente alterada.

La repetición es normal; a veces puede aparecer ecolalia (el paciente repite casi automáticamente lo dicho por el examinador, p. ej., "buen día - buen día", "siéntese - siéntese"). La denominación se encuentra alterada y la lectura en voz alta va desde lo normal hasta las parafasias y neologismos.

La comprensión del material leído está alterada, el grafismo es normal y aparecen paragrafias y neologismos. La lesión se sitúa en el lóbulo parietal inferior izquierdo, en la zona límite con el temporal, y se hace imposible la comunicación del gyrus angular con el resto del cerebro.

Afasia transcortical mixta

En la afasia transcortical mixta la única función conservada es la repetición (afasia global con repetición conservada). Se la llama síndrome de aislamiento de las áreas del lenguaje.

La expresión está reducida a ecolalias, hay automatismos verbales, la comprensión está muy alterada y la repetición se halla llamativamente conservada. En la denominación no se hallan respuestas; existen alexia y agafia.

Las lesiones corresponden a las zonas vasculares fronterizas entre los territorios silvianos y cerebral anterior y posterior.

Afasia anómica

Ésta es la más común de las afasias, y el ejemplo más común es la inhabilidad para encontrar la palabra correcta en el lenguaje espontáneo, en la escritura y en la denominación por confrontación. Esto es compensado por perifrasis, circunloquios o frases inacabadas.

La producción verbal es fluente, la prosodia y la articulación son normales, y la comprensión y la repetición están conservadas.

La lectura en voz alta y la comprensión se encuentran intactas, y en la escritura aparecen las anomias. Resulta difícil localizar la lesión que determina esta afasia. Si aparece en el

momento agudo, lo más frecuente es que la lesión se halle en la unión temporoparietal izquierda (gyrus angular).

La afasia anómica suele permanecer como un defecto residual de los otros tipos de afasias. Es también el hallazgo lingüístico más común en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. En el [cuadro 17-1](#) se presenta un resumen de las características de los diferentes síndromes afásicos.

Desde el punto de vista práctico, para clasificar a los pacientes afásicos se puede seguir una sistemática ([fig. 17-4](#)). Se comienza con la evaluación de la denominación de objetos de uso frecuente. Los pacientes afásicos fallan en la denominación. Luego se observa si es fluente o no fluente, si comprende órdenes simples y complejas, y si repite o no. Sobre ésta se clasifica el tipo de afasia.

AGNOSIAS

La agnosia es la falta de reconocimiento de un objeto por medio de un sentido (p. ej., la visión) no debida a defectos sensoriales, trastornos de conciencia, atención o desconocimiento del objeto. Éste debe ser reconocido por el paciente a través de otro de sus sentidos.

Formas clínicas de agnosias

De acuerdo con la modalidad sensorial involucrada, las agnosias se clasifican en visuales, auditivas y táctiles.

Agnosias visuales

Las agnosias visuales (AV) son trastornos en el reconocimiento por medio de la visión en un sujeto lúcido con la vía óptica conservada.

Se pueden clasificar en:

- Agnosia visual para los objetos.
- Agnosia visual para los rostros o prosopagnosia.
- Agnosia visual para los colores.
- Agnosia visual para los signos gráficos del lenguaje o alexia.

Agnosia visual para los objetos

En la agnosia visual para los objetos el pacien-